

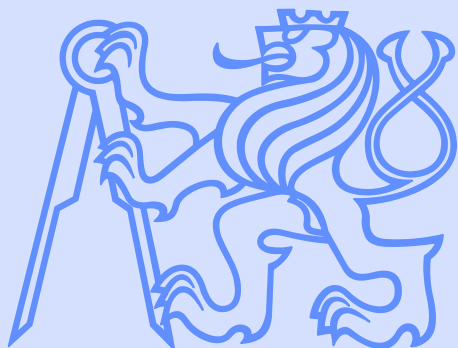


Signály a soustavy

Vztahy mezi transformacemi

26. 3. 2026

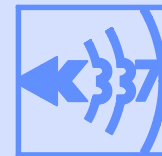
(v1.40)



České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky

Technická 2
166 27 Praha 6

Katedra
radioelektroniky
K13137



Karel Fliegel
fliegek@fel.cvut.cz
+420 224 352 026



Obsah přednášky

□ Čtyři nástroje pro výpočet spektra signálu

- ❖ **Fourierova řada** – Fourier Series (FS)
- ❖ **Diskrétní Fourierova řada** – Discrete Fourier Series (DFS)
- ❖ **Fourierova transformace** – Fourier Transform (FT)
- ❖ **Fourierova transformace v diskrétním čase** – Discrete time Fourier Transform (DtFT)

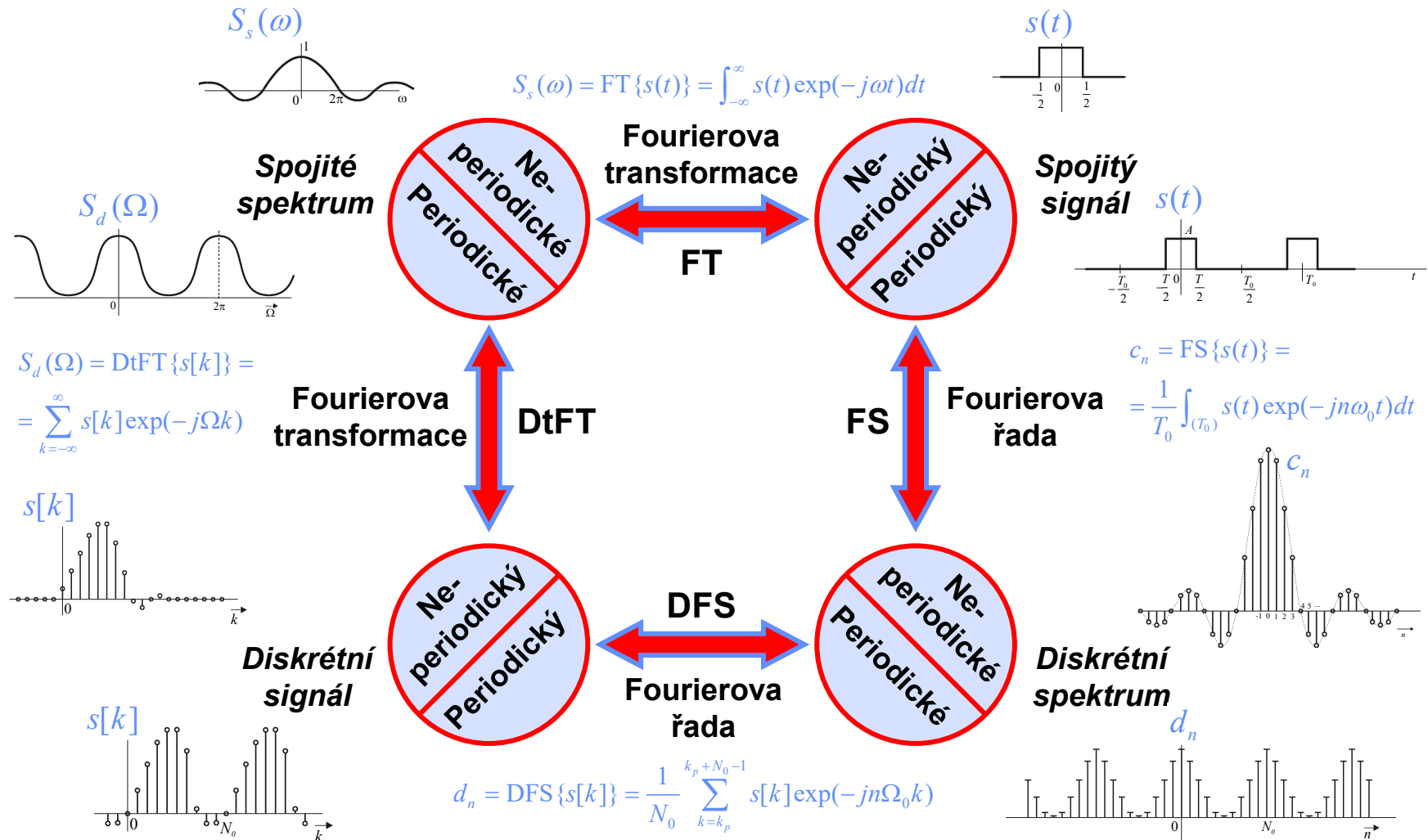
□ Vztahy mezi transformacemi

- ❖ Vztah mezi **FS** a **DFS**
 - Vzorkování periodického signálu
- ❖ Vztah mezi **FT** a **DtFT**
 - Vzorkování (neperiodického) signálu
- ❖ Vztah mezi **FS** a **FT**
 - Vyjádření spojitého finitního signálu vzorky spektra
- ❖ Vztah mezi **DFS** a **DtFT**
 - Vyjádření diskrétního finitního signálu vzorky spektra



Vztah mezi transformacemi

Fourierova transformace (FT, DtFT) a Fourierova řada (FS, DFS)





Vztah mezi FS a DFS

□ Transformační vztahy

❖ *Fourierova řada* – Fourier Series (FS)

$$c_n = \text{FS} \{s(t)\} = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} s(t) \exp(-jn\omega_0 t) dt$$
$$s(t) = \text{FS}^{-1} \{c_n\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \exp(jn\omega_0 t)$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

❖ *Diskrétní Fourierova řada* – Discrete Fourier Series (DFS)

$$d_n = \text{DFS} \{s[k]\} = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_p}^{k_p+N_0-1} s[k] \exp(-jn\Omega_0 k)$$
$$s[k] = \text{DFS}^{-1} \{d_n\} = \sum_{n=n_p}^{n_p+N_0-1} d_n \exp(jn\Omega_0 k)$$

$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0}$$



Vztah mezi FS a DFS

□ Popis problému a značení

- ❖ Původní **spojitý periodický signál** $s(t)$ s periodou T_0 a jeho **spektrum** c_n

$$c_n = \text{FS}\{s(t)\}$$

- ❖ **Vzorky periodického signálu** $s[k]$ s periodou N_0 a jejich **spektrum** d_n

$$d_n = \text{DFS}\{s[k]\}$$

- Vztah mezi signály $s[k]$ a $s(t)$

$$s[k] = s(kT_{sa})$$

- ❖ **Vzorkováním** $s(t)$ s periodou T_0 **nemusí vždy vzniknout diskrétní periodický signál** $s[k]$ s periodou N_0

- Periodický signál $s[k]$ s periodou N_0 vznikne pokud

$$\frac{mT_0}{T_{sa}} = N_0, N_0 \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}$$

- Omezíme se na případ

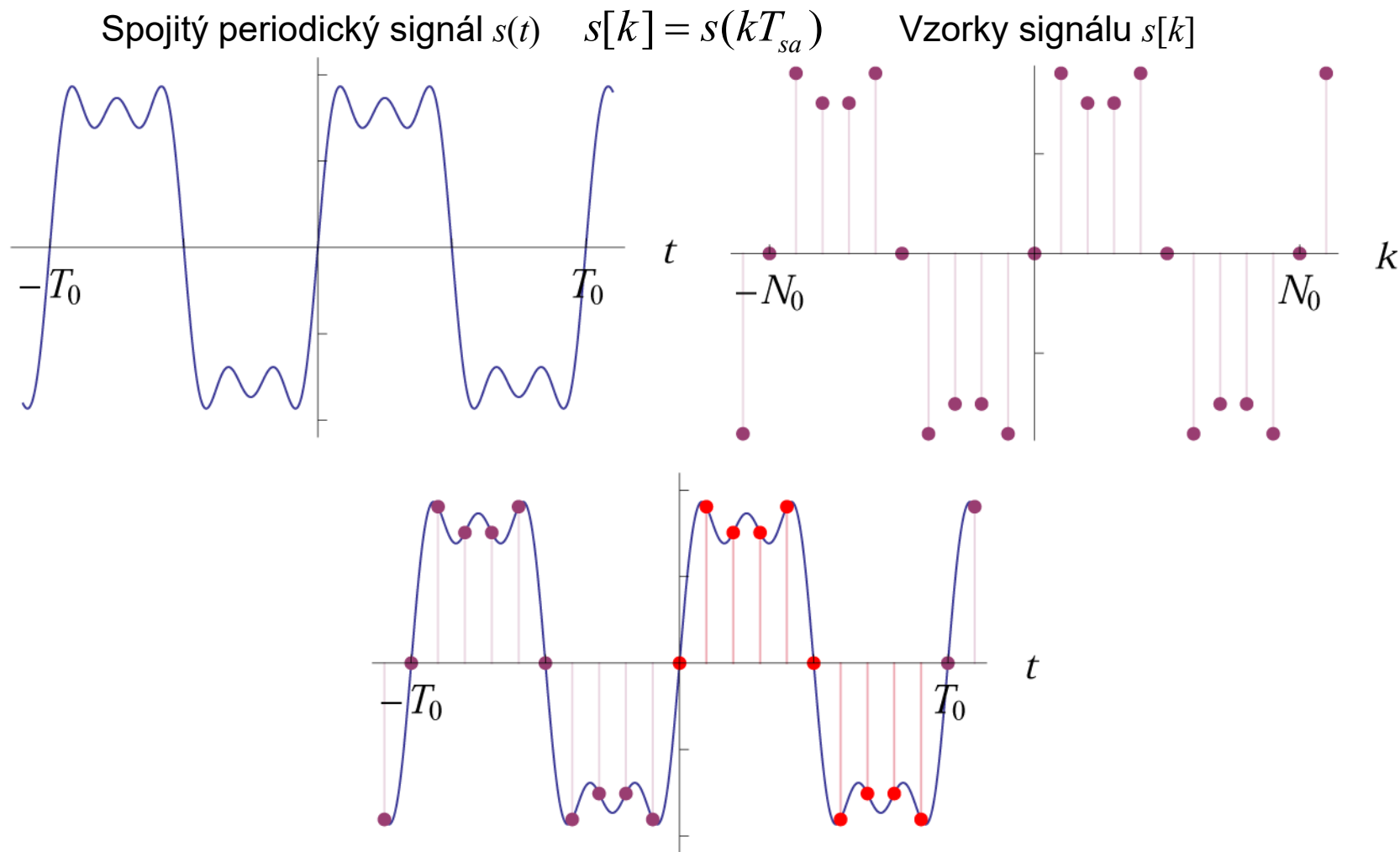
$$m = 1 \Rightarrow \frac{T_0}{T_{sa}} = N_0$$

- Počet **vzorků na základní periodu** T_0 je N_0



Vztah mezi FS a DFS

□ Popis problému a značení





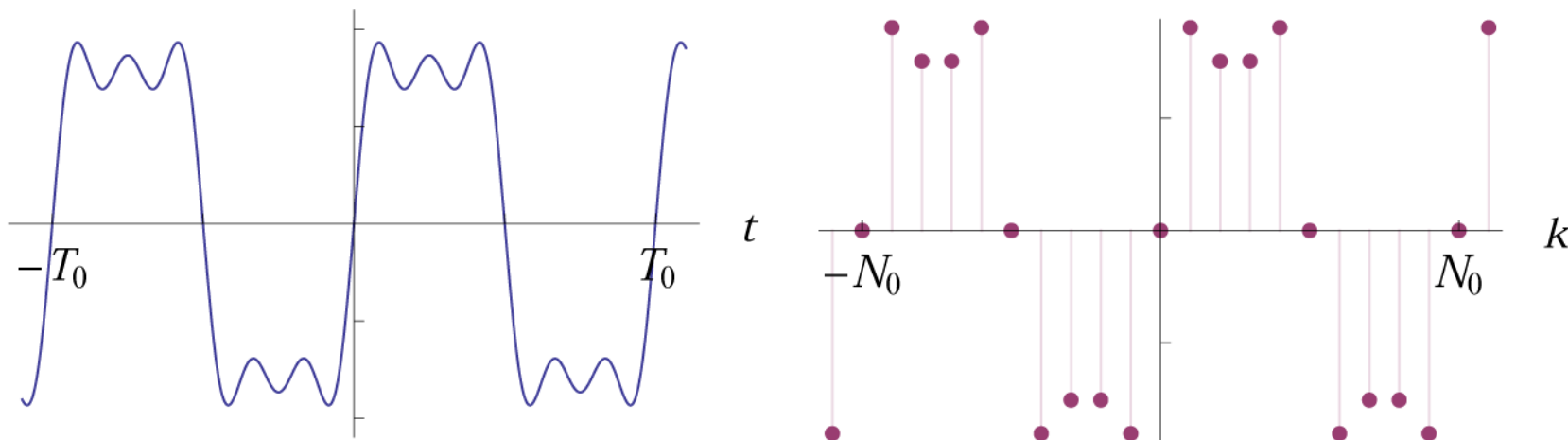
Vztah mezi FS a DFS

❑ Cílem je najít vztah mezi FS a DFS

- ❖ Existuje vztah mezi c_n a d_n ?
- ❖ Existuje vztah mezi spojitým periodickým signálem a jeho vzorky

$$s[k] = s(kT_{sa})$$

- ❖ Lze toto provést i opačně?
- ❖ Lze ze **vzorků signálu** získat **spojitý signál** a za jakých podmínek?

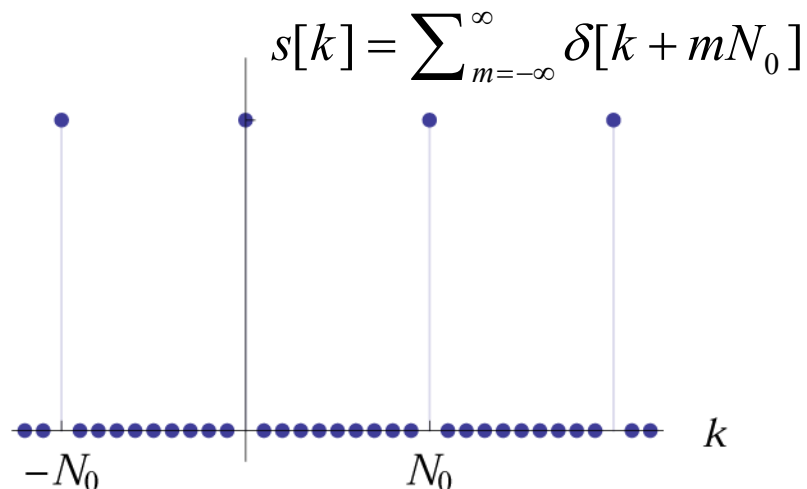




Vztah mezi FS a DFS

□ Pomocné odvození

- ❖ Rozklad posloupnosti jednotkových impulsů do řady (DFS)



- Koeficienty diskrétní Fourierovy řady DFS

$$d_n = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_p}^{k_p+N_0-1} \delta[k] \exp(-jn \frac{2\pi}{N_0} k) = \frac{1}{N_0}$$

- Rozklad posloupnosti jednotkových impulsů do DFS

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta[k + mN_0] = \frac{1}{N_0} \sum_{n=n_p}^{n_p+N_0-1} \exp(jn \frac{2\pi}{N_0} k)$$



Vztah mezi FS a DFS

□ Výpočet koeficientů DFS d_n ze známých koeficientů FS c_n

- ❖ Spektrum vzorků signálu $s[k]$, koeficienty d_n DFS

$$d_n = \text{DFS} \{s[k]\} = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_p}^{k_p+N_0-1} s[k] \exp\left(-jn \frac{2\pi}{N_0} k\right)$$

- ❖ Spojitý signál $s(t)$ lze vyjádřit s využitím spektra, koeficientů c_m FS

$$s(t) = \text{FS}^{-1} \{c_m\} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m \exp\left(jm \frac{2\pi}{T_0} t\right)$$

- ❖ Platí následující vztahy

$$t \rightarrow kT_{sa}, T_0 / T_{sa} = N_0, T_{sa} / T_0 \rightarrow 1 / N_0$$

- ❖ Po dosazení

$$s(kT_{sa}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m \exp\left(jm \frac{2\pi}{T_0} kT_{sa}\right) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m \exp\left(jm \frac{2\pi}{N_0} k\right)$$



Vztah mezi FS a DFS

□ Výpočet koeficientů DFS d_n ze známých koeficientů FS c_n

- ❖ Do vztahu pro výpočet d_n lze dosadit za $s[k]$

$$d_n = \text{DFS}\{s(kT_{sa})\} = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_p}^{k_p+N_0-1} \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m \exp\left(jm \frac{2\pi}{N_0} k\right) \right) \exp\left(-jn \frac{2\pi}{N_0} k\right)$$

- ❖ Následně se zamění pořadí sumací a použije se výsledek pomocného odvození

$$d_n = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m \underbrace{\frac{1}{N_0} \sum_{k=k_p}^{k_p+N_0-1} \exp\left(j(m-n) \frac{2\pi}{N_0} k\right)}_{\sum_{u=-\infty}^{\infty} \delta[m-n+uN_0]} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta[k+mN_0] = \frac{1}{N_0} \sum_{n=n_p}^{n_p+N_0-1} \exp(jn \frac{2\pi}{N_0} k)$$

- ❖ Po aplikaci vzorkovací vlastnosti jednotkového impulsu

$$d_n = \sum_{u=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m \delta[m-(n-uN_0)] = \sum_{u=-\infty}^{\infty} c_{n-uN_0}$$

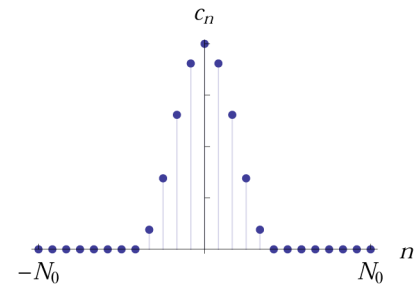


Vztah mezi FS a DFS

□ Výpočet koeficientů DFS d_n ze známých koeficientů FS c_n

- ❖ Postup, jak z c_n získat d_n

$$d_n = \sum_{u=-\infty}^{\infty} c_{n-uN_0}$$



❖ Vzorkovací podmínka

- Nechť $s(t)$ je spektrálně omezený, tj. existuje takové N_m kde

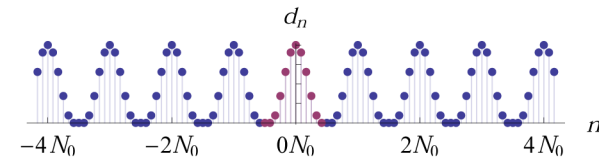
$$c_n = 0 \quad \text{pro} \quad |n| > N_m$$

- Pokud vzorkujeme tak, že

$$N_0 \geq 2N_m + 1$$

pak lze zpětně z d_n získat c_n

- To znamená
 - Jsme schopni ze vzorků $s[k]$ obnovit spojitý průběh $s(t)$
 - Vzorky $s[k]$ plně reprezentují spojitý signál $s(t)$ – zpracování $s(t)$ lze ekvivalentně provést číslicově jen s jeho vzorky $s[k]$





Vztah mezi FS a DFS

□ Výpočet koeficientů FS c_n ze známých koeficientů DFS d_n

- ❖ Diskrétní signál vyjádřený pomocí koeficientů d_n DFS

$$s[k] = \text{DFS}^{-1}\{d_n\} = \sum_{n=n_p}^{n_p+N_0-1} d_n \exp\left(jn \frac{2\pi}{N_0} k\right)$$

- ❖ Spojitý signál $s(t)$ v časech kT_{sa} pomocí koeficientů c_n FS

$$s(kT_{sa}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \exp\left(jn \frac{2\pi}{T_0} kT_{sa}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \exp\left(jn \frac{2\pi}{N_0} k\right)$$

- ❖ Oba výrazy jsou téměř shodné až na rozdíl v mezích
 - Potřebujeme jen konečný počet nenulových členů c_n
 - Necht' se všechny nenulové členy c_n nacházejí v intervalu

$$n = -N_m, \dots, N_m$$



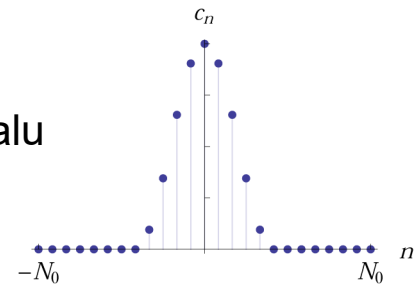
Vztah mezi FS a DFS

□ Výpočet koeficientů FS c_n ze známých koeficientů DFS d_n

❖ Oba výrazy jsou téměř shodné až na rozdíl v mezích

- Potřebujeme jen konečný počet nenulových členů c_n
- Necht' se všechny nenulové členy c_n nacházejí v intervalu

$$n = -N_m, \dots, N_m$$

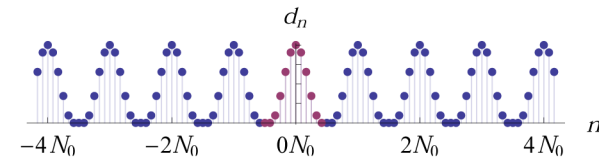


❖ Pro $s(kT_{sa})$ lze potom psát

$$s(kT_{sa}) = \sum_{n=-N_m}^{N_m} c_n \exp\left(jn \frac{2\pi}{N_0} k\right)$$

❖ Pokud má platit $s[k] = s(kT_{sa})$ musí se d_n s c_n shodovat na intervalu jedné periody d_n , tedy na intervalu

$$n = -N_m, \dots, N_m$$



❖ Dostáváme vztah mezi c_n a d_n

$$c_n = \begin{cases} d_n & \text{pro } |n| \leq N_m \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

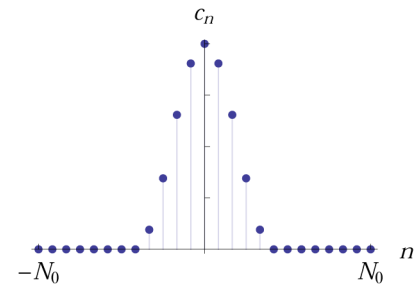


Vztah mezi FS a DFS

□ Výpočet koeficientů FS c_n ze známých koeficientů DFS d_n

- ❖ Postup, jak z d_n získat c_n
 - Předpokladem je splnění vzorkovací podmínka

$$c_n = \begin{cases} d_n & \text{pro } |n| \leq N_m \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

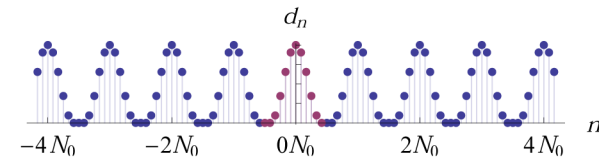


- ❖ Pro splnění vzorkovací podmínky musí platit

$$2N_m + 1 \leq N_0 \qquad 2N_m \frac{1}{T_0} + \frac{1}{T_0} \leq \frac{N_0}{T_0}$$

- ❖ **Vzorkovací podmínka pro periodické signály**

$$\begin{aligned} 2N_m + 1 &\leq N_0 \\ 2f_m + f_0 &\leq f_{sa} \\ 2\omega_m + \omega_0 &\leq \omega_{sa} \end{aligned}$$



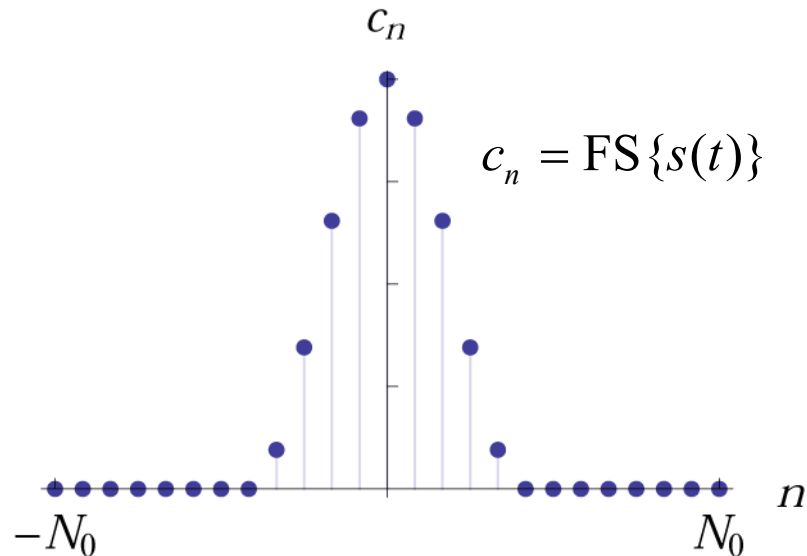


Vztah mezi FS a DFS

□ Příklad – vzorkovací podmínka splněna

- ❖ Vzorkovací podmínka pro periodické signály

$$N_0 \geq 2N_m + 1$$



- ❖ Volba vhodného N_0 pro splnění vzorkovací podmínky

$$N_m = 4 \rightarrow N_0 = 12$$

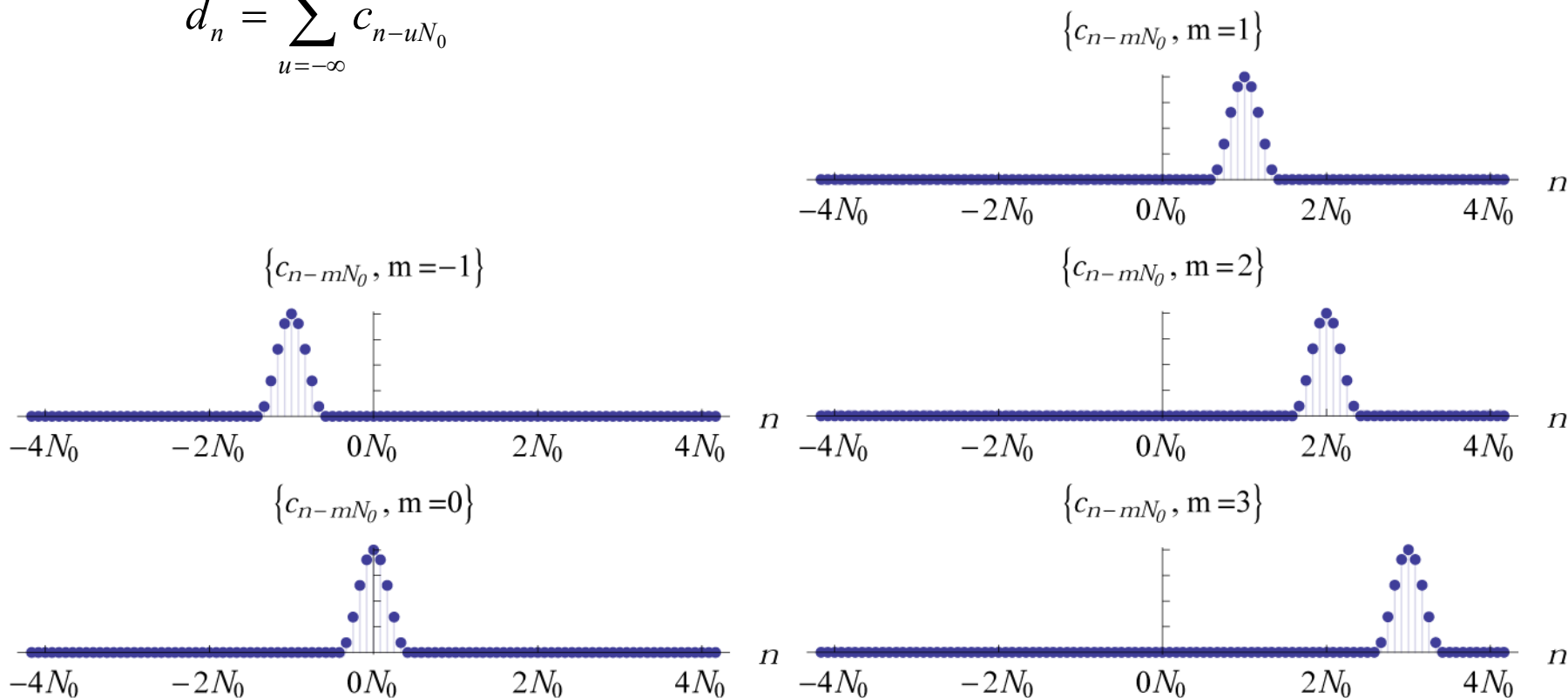


Vztah mezi FS a DFS

□ Příklad – vzorkovací podmínka splněna

❖ Spektrum vzorků signálu jako součet posunutých spekter

$$d_n = \sum_{u=-\infty}^{\infty} c_{n-uN_0}$$





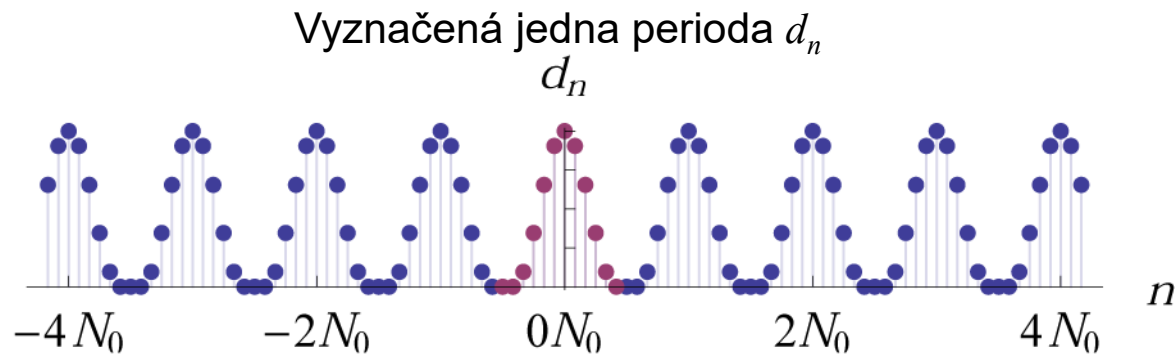
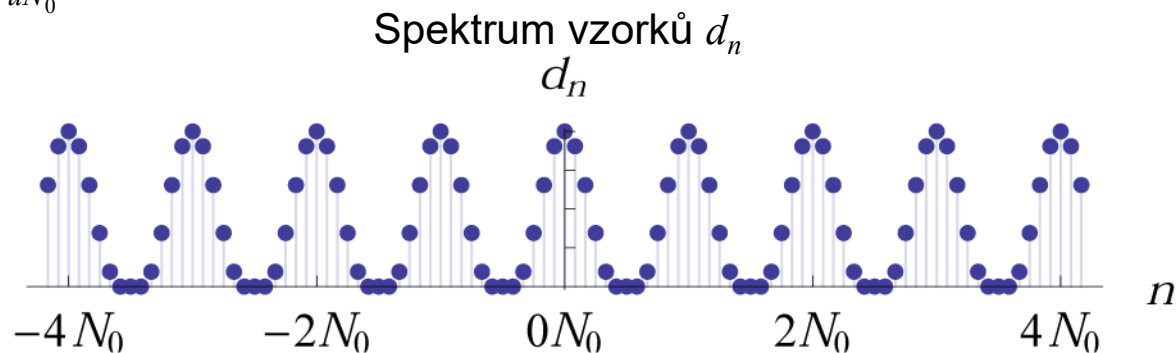
Vztah mezi FS a DFS

□ Příklad – vzorkovací podmínka splněna

❖ Koeficienty diskrétní Fourierovy řady DFS

$$d_n = \text{DFS} \{s[k]\} = \text{DFS} \{s(kT_{sa})\}$$

$$d_n = \sum_{u=-\infty}^{\infty} c_{n-uN_0}$$

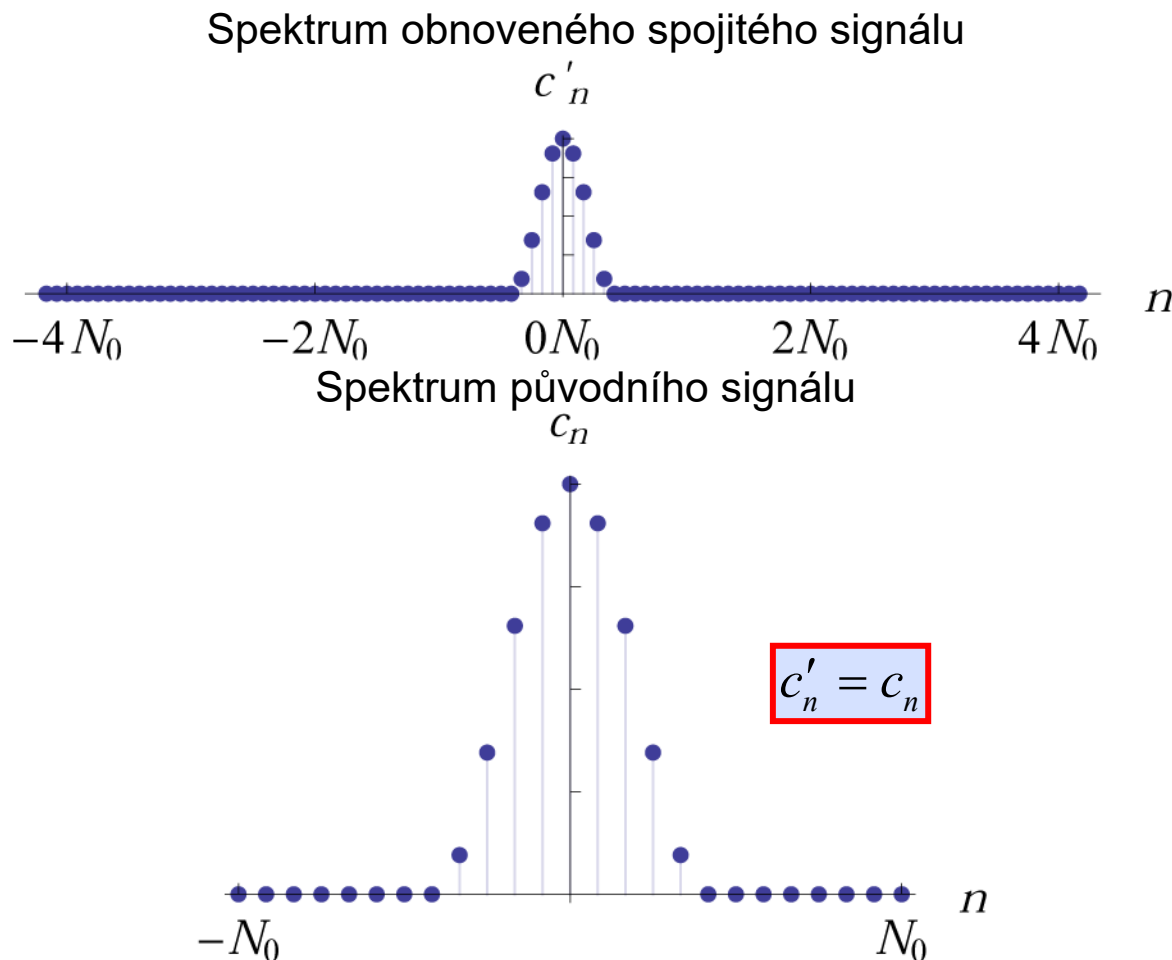




Vztah mezi FS a DFS

□ Příklad – vzorkovací podmínka splněna

- ❖ Spektrum obnoveného a původního spojitého signálu



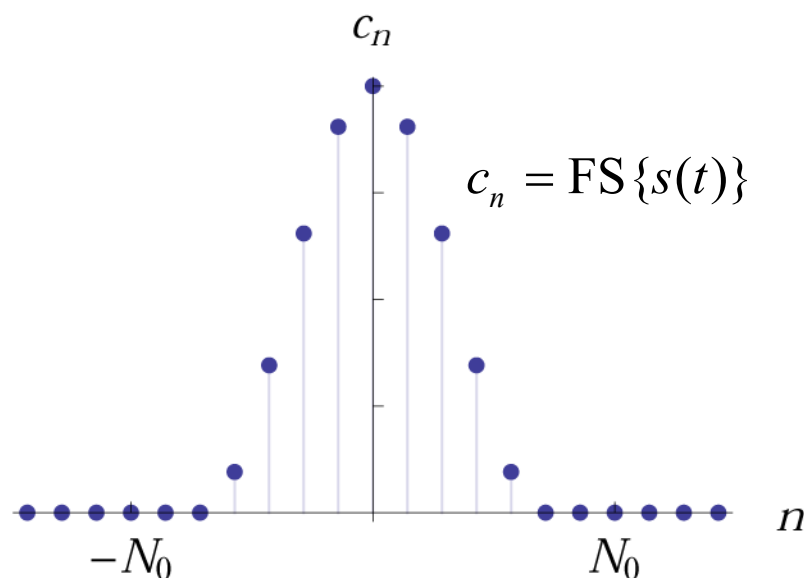


Vztah mezi FS a DFS

❑ Příklad – vzorkovací podmínka není splněna

- ❖ Vzorkovací podmínka pro periodické signály není splněna

$$N_0 < 2N_m + 1$$



- ❖ Volba N_0 pro nesplnění vzorkovací podmínky

$$N_m = 4 \rightarrow N_0 = 7$$

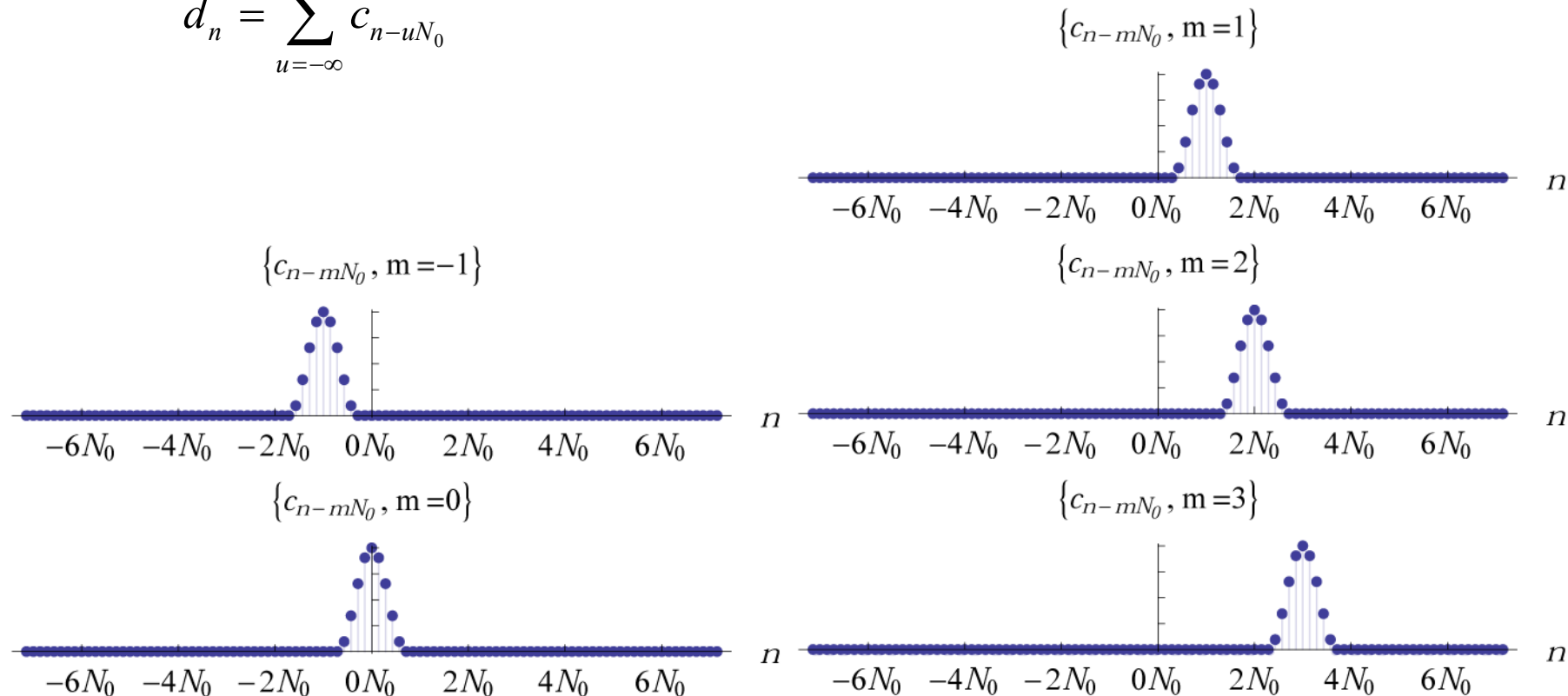


Vztah mezi FS a DFS

□ Příklad – vzorkovací podmínka není splněna

❖ Spektrum vzorků signálu jako součet posunutých spekter

$$d_n = \sum_{u=-\infty}^{\infty} c_{n-uN_0}$$





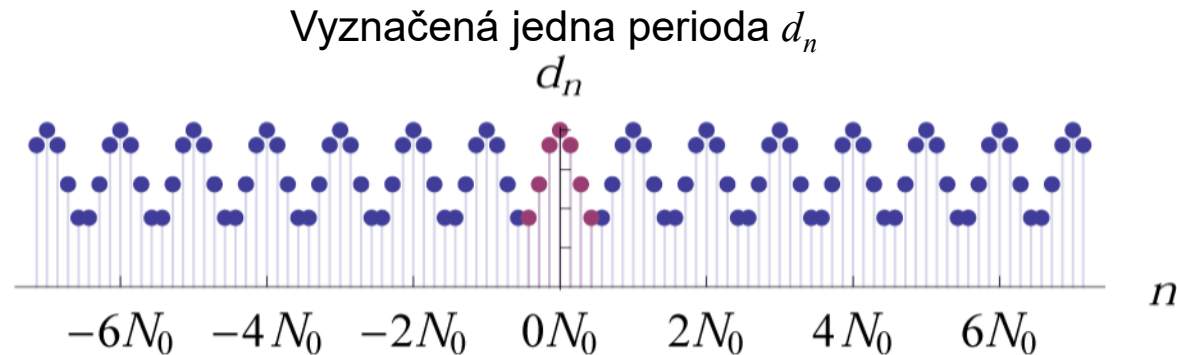
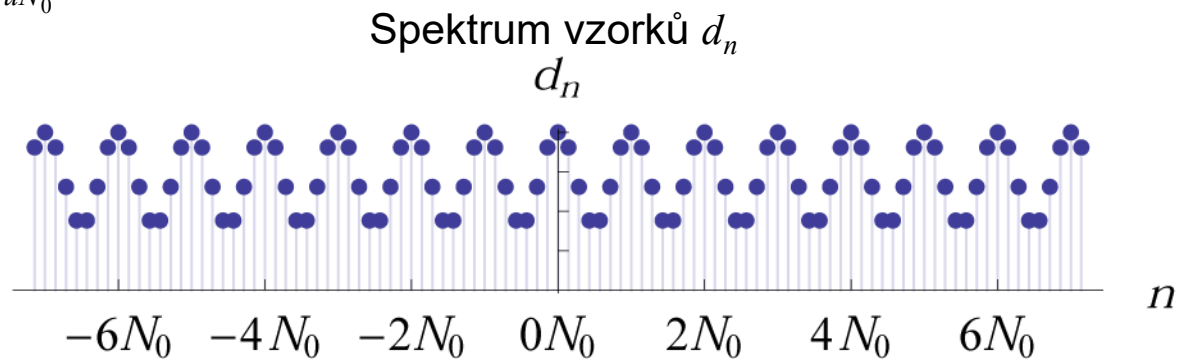
Vztah mezi FS a DFS

❑ Příklad – vzorkovací podmínka není splněna

❖ Koeficienty diskrétní Fourierovy řady DFS

$$d_n = \text{DFS} \{s[k]\} = \text{DFS} \{s(kT_{sa})\}$$

$$d_n = \sum_{u=-\infty}^{\infty} c_{n-uN_0}$$



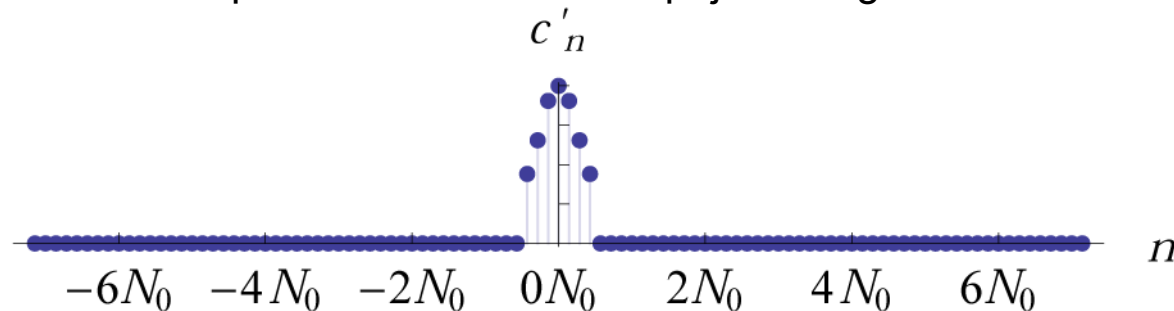


Vztah mezi FS a DFS

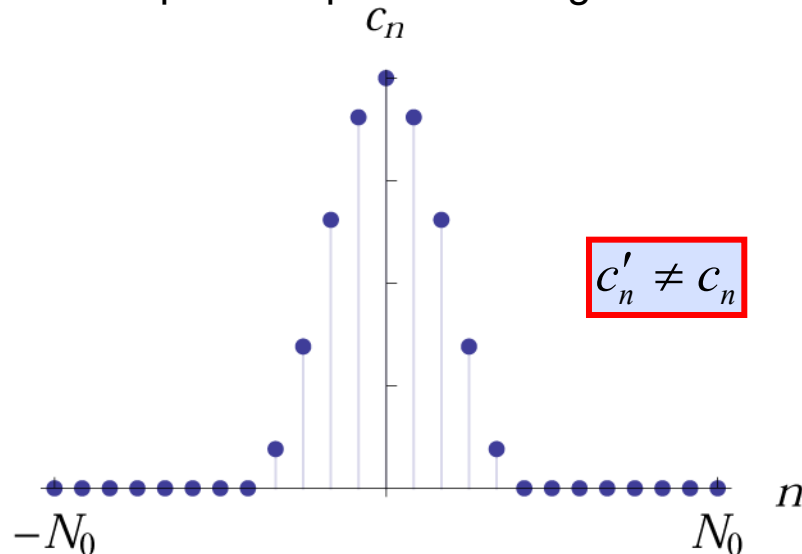
❑ Příklad – vzorkovací podmínka není splněna

- ❖ Spektrum obnoveného a původního spojitého signálu

Spektrum obnoveného spojitého signálu



Spektrum původního signálu



$$c'_n \neq c_n$$



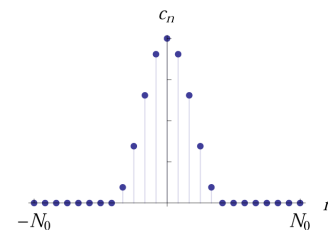
Vztah mezi FS a DFS

□ Závěry

❖ Předpoklady

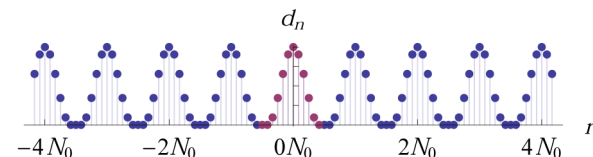
- Spojitý periodický signál $s(t)$ s periodou T_0 a spektrem

$$c_n = \text{FS}\{s(t)\}$$



- Vzorkováním získáme diskrétní signál $s[k] = s(kT_{sa})$ periodou $N_0 = T_0 / T_{sa}$ se spektrem

$$d_n = \text{DFS}\{s[k]\}$$



- Postup, jak z c_n získat d_n

$$d_n = \sum_{u=-\infty}^{\infty} c_{n-uN_0}$$



Vztah mezi FS a DFS

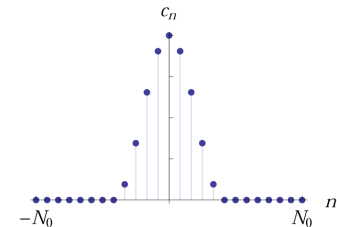
❑ Závěry

❖ Vzorkovací podmínka pro periodické signály

- Kdy lze z $s[k]$ obnovit spojitý průběh $s(t)$? Kdy $s[k]$ nese veškerou informaci o $s(t)$?
 - Signál $s(t)$ je spektrálně omezený, tj. existuje N_m tak, že $c_n = 0$ pro $|n| > N_m$
 - Pořadí nejvyšší harmonické N_m
 - Kmitočet nejvyšší harmonické

$$f_m = f_0 N_m$$

$$\omega_m = \omega_0 N_m$$

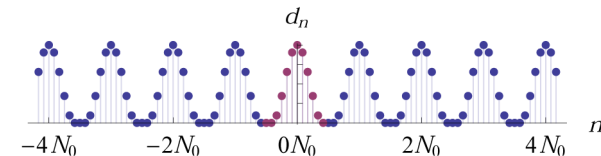


- Vzorkovací podmínka

$$N_0 \geq 2N_m + 1 \quad f_{sa} \geq 2f_m + f_0 \quad \omega_{sa} \geq 2\omega_m + \omega_0$$

❖ Postup obnovení $s(t)$ z $s[k]$

$$s[k] \rightarrow d_n \rightarrow c_n \rightarrow s(t)$$



$$d_n = \text{DFS} \{s[k]\}$$

$$c_n = \begin{cases} d_n & \text{pro } |n| \leq N_m \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

$$s(t) = \text{FS}^{-1} \{c_n\}$$



Vztah mezi FT a DtFT

□ Transformační vztahy

❖ *Fourierova transformace* – Fourier Transform (FT)

$$S_s(\omega) = \text{FT}\{s(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \exp(-j\omega t) dt$$

$$s(t) = \text{FT}^{-1}\{S_s(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_s(\omega) \exp(j\omega t) d\omega$$

❖ *Fourierova transformace v diskrétním čase* – Discrete time Fourier Transform (DtFT)

$$S_d(\Omega) = \text{DtFT}\{s[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] \exp(-j\Omega k)$$

$$s[k] = \text{DtFT}^{-1}\{S_d(\Omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} S_d(\Omega) \exp(j\Omega k) d\Omega$$



Vztah mezi FT a DtFT

□ Popis problému a značení

- ❖ Původní **spojitý signál** $s(t)$ a jeho spektrum

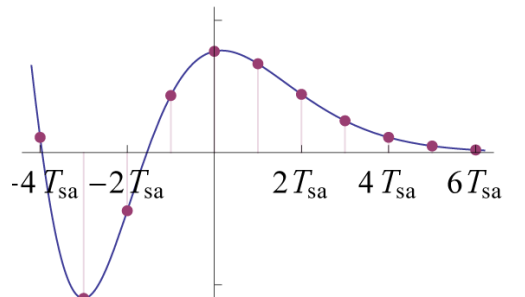
$$S_s(\omega) = \text{FT}\{s(t)\}$$

- ❖ **Vzorky signálu** $s[k]$, diskretní signál a jeho spektrum

$$S_d(\Omega) = \text{DtFT}\{s[k]\}$$

- Vztah mezi signály $s[k]$ a $s(t)$

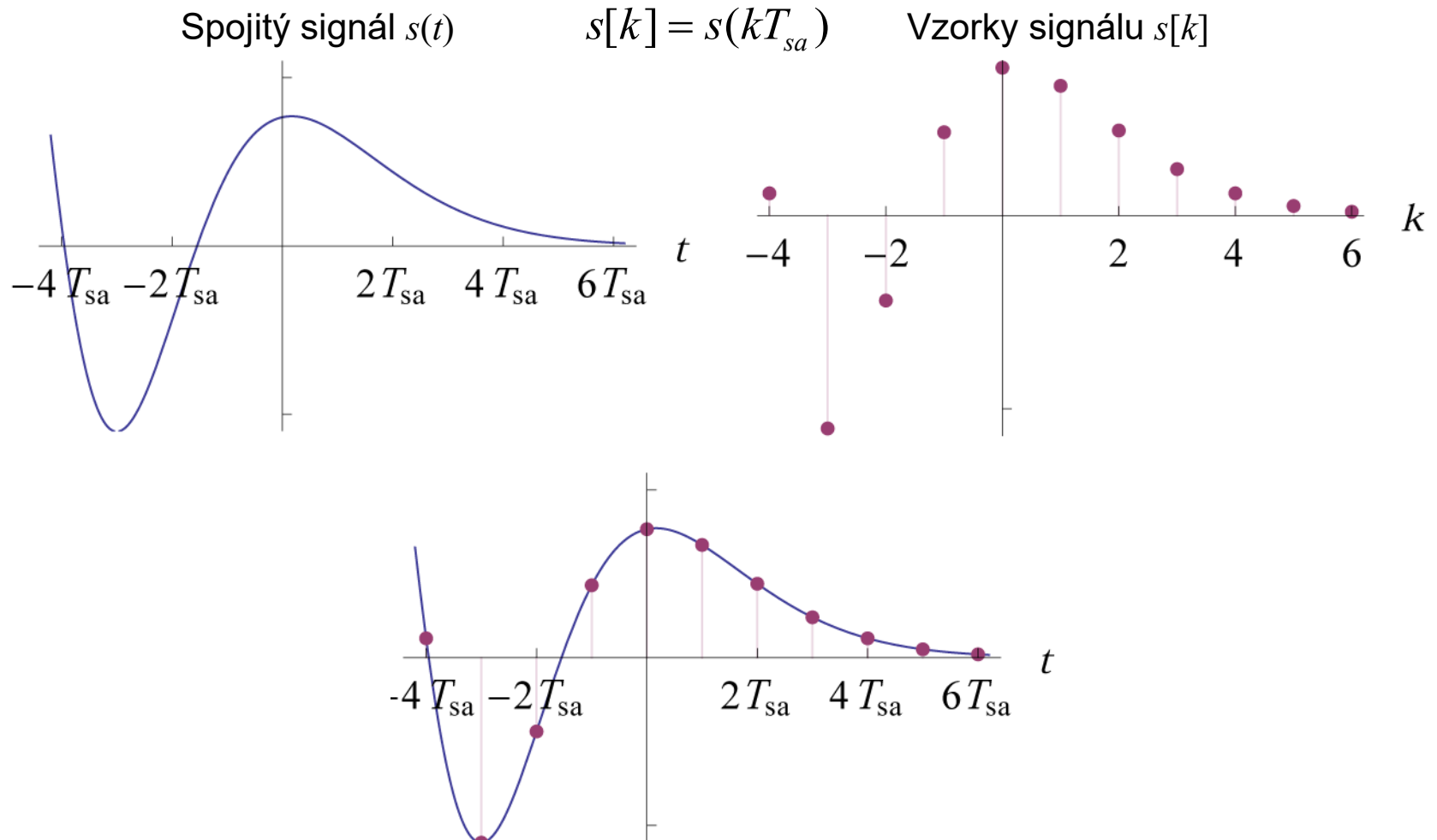
$$s[k] = s(kT_{sa})$$





Vztah mezi FT a DtFT

□ Popis problému a značení





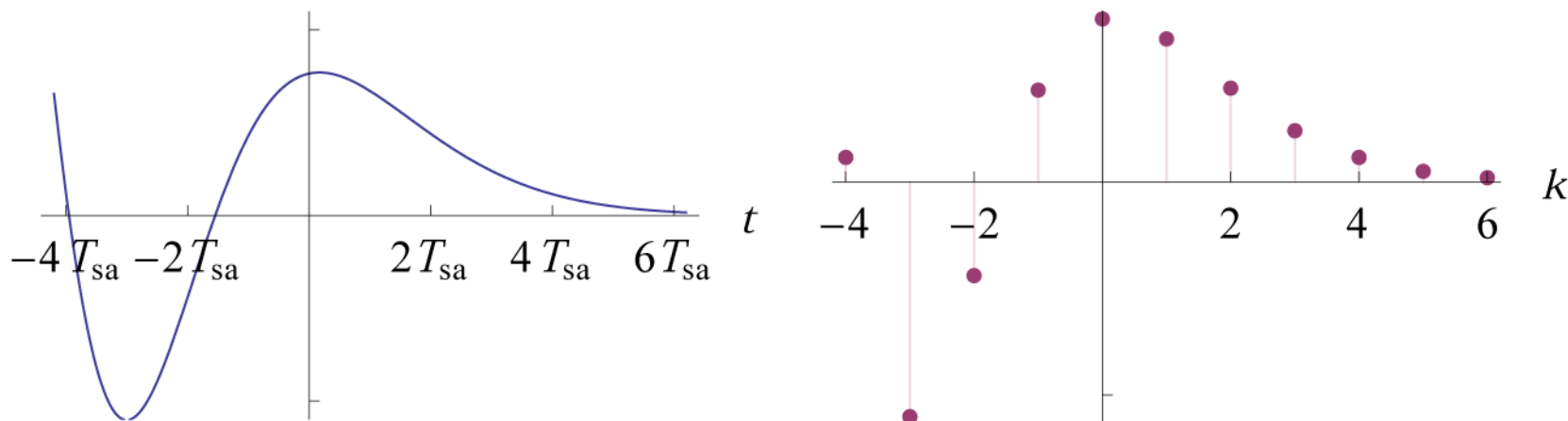
Vztah mezi FT a DtFT

❑ Cílem je najít vztah mezi FT a DtFT

- ❖ Existuje vztah mezi $S_s(\omega)$ a $S_d(\Omega)$?
- ❖ Existuje vztah mezi spojitým signálem a jeho vzorky

$$s[k] = s(kT_{sa})$$

- ❖ Lze toto provést i opačně?
- ❖ Lze ze vzorků signálu získat spojitý signál a za jakých podmínek?

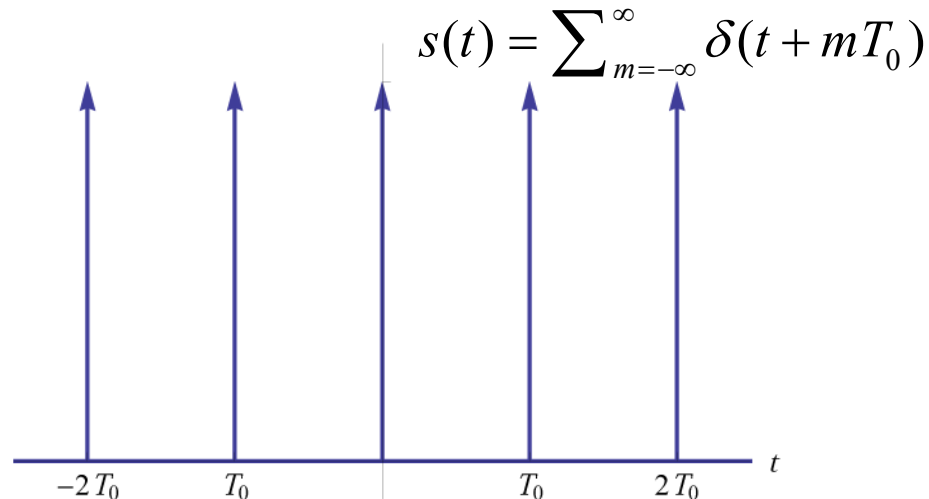




Vztah mezi FT a DtFT

□ Pomocné odvození

- ❖ Rozklad posloupnosti Diracových impulsů do Fourierovy řady (FS)



- Koeficienty FS

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} \delta(t) \exp(-jn \frac{2\pi}{T_0} t) dt = \frac{1}{T_0}$$

- Vyjádření posloupnosti Diracových impulsů Fourierovou řadou

$$T_0 = 2\pi \rightarrow \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(t + m2\pi) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \exp(jnt)$$



Vztah mezi FT a DtFT

❑ Výpočet spektra DtFT $S_d(\Omega)$ ze spektra FT $S_s(\omega)$

- ❖ Spektrum vzorků signálu $s[k]$, $S_d(\Omega)$ pomocí DtFT

$$S_d(\Omega) = \text{DtFT}\{s[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] \exp(-j\Omega k)$$

- ❖ Spojitý signál $s(t)$ lze vyjádřit s využitím spektra $S_s(\omega)$ FT

$$s(t) = \text{FT}^{-1}\{S_s(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_s(\omega) \exp(j\omega t) d\omega$$

- ❖ Platí následující vztah daný vzorkováním

$$t \rightarrow kT_{sa}$$

- ❖ Po dosazení

$$s(kT_{sa}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_s(\omega) \exp(j\omega kT_{sa}) d\omega$$

- ❖ Po dosazení $s[k] = s(kT_{sa})$ do vztahu pro $S_d(\Omega)$

$$S_d(\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_s(\omega) \exp(j\omega kT_{sa}) d\omega \right) \exp(-j\Omega k)$$



Vztah mezi FT a DtFT

□ Výpočet spektra DtFT $S_d(\Omega)$ ze spektra FT $S_s(\omega)$

- ❖ Zaměníme pořadí sumace a integrace, použijeme výsledek pomocného odvození

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(t + m2\pi) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \exp(jnt)$$

$$S_d(\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} S_s(\omega) \underbrace{\frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} (\exp(j(\omega T_{sa} - \Omega)k))}_{\sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\omega T_{sa} - \Omega + m2\pi)} d\omega$$

- ❖ Substituce $\omega T_{sa} \rightarrow u$, $T_{sa} d\omega \rightarrow du$

$$S_d(\Omega) = \frac{1}{T_{sa}} \int_{-\infty}^{\infty} S_s\left(\frac{u}{T_{sa}}\right) \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(u - (\Omega - m2\pi)) du$$

- ❖ S využitím vzorkovací vlastnosti Diracova impulsu

$$S_d(\Omega) = \frac{1}{T_{sa}} \sum_{m=-\infty}^{\infty} S_s\left(\frac{\Omega - m2\pi}{T_{sa}}\right) = \frac{1}{T_{sa}} \sum_{m=-\infty}^{\infty} S_s\left(\frac{\Omega}{T_{sa}} - m\omega_{sa}\right)$$



Vztah mezi FT a DtFT

□ Výpočet spektra DtFT $S_d(\Omega)$ ze spektra FT $S_s(\omega)$

- ❖ Postup, jak z $S_s(\omega)$ získat $S_d(\Omega)$

$$S_d(\Omega) = \frac{1}{T_{sa}} \sum_{m=-\infty}^{\infty} S_s\left(\frac{\Omega - m2\pi}{T_{sa}}\right) = \frac{1}{T_{sa}} \sum_{m=-\infty}^{\infty} S_s\left(\frac{\Omega}{T_{sa}} - m\omega_{sa}\right)$$

❖ Vzorkovací podmínka

- Nechť $s(t)$ je spektrálně omezený, tj. existuje takové ω_m kde

$$S_s(\omega) = 0 \quad \text{pro} \quad |\omega| > \omega_m$$

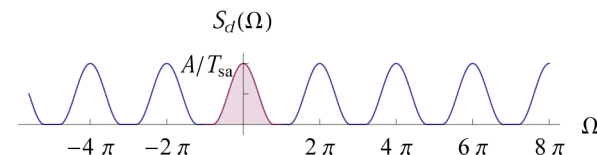
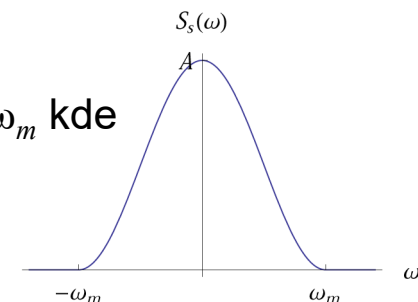
- Pokud vzorkujeme tak, že

$$\omega_{sa} > 2\omega_m$$

pak lze zpětně z $S_d(\Omega)$ získat $S_s(\omega)$

- To znamená

- Jsme schopni ze vzorků $s[k]$ obnovit spojitý průběh $s(t)$
- Vzorky $s[k]$ plně reprezentují spojitý signál $s(t)$ – zpracování $s(t)$ lze ekvivalentně provést číslicově jen s jeho vzorky $s[k]$





Vztah mezi FT a DtFT

❑ Výpočet spektra FT $S_s(\omega)$ ze spektra DtFT $S_d(\Omega)$

- ❖ Diskrétní signál $s[k]$ vyjádřený pomocí $S_d(\Omega)$

$$s[k] = \text{DtFT}^{-1}\{S_d(\Omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_d(\Omega) \exp(j\Omega k) d\Omega$$

- ❖ Spojitý signál $s(t)$ v časech kT_{sa} pomocí koeficientů $S_s(\omega)$, nechť je spektrálně omezený

$$s(kT_{sa}) = \text{FT}^{-1}\{S_s(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_m}^{\omega_m} S_s(\omega) \exp(j\omega kT_{sa}) d\omega$$

- ❖ Substituce $\Omega = \omega T_{sa}$, $d\Omega = T_{sa} d\omega$

$$s(kT_{sa}) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{T_{sa}} \int_{-\omega_m T_{sa}}^{\omega_m T_{sa}} S_s\left(\frac{\Omega}{T_{sa}}\right) \exp(j\Omega k) d\Omega$$

- ❖ Pokud $\omega_m T_{sa} < \pi$, tedy $2\omega_m < 2\pi/T_{sa}$, $2\omega_m < \omega_{sa}$, pak platí

$$S_d(\Omega) = \frac{1}{T_{sa}} S_s\left(\frac{\Omega}{T_{sa}}\right) \quad \text{pro } \Omega \in (-\pi, \pi)$$



Vztah mezi FT a DtFT

□ Výpočet spektra FT $S_s(\omega)$ ze spektra DtFT $S_d(\Omega)$

❖ Postup, jak z $S_d(\Omega)$ získat $S_s(\omega)$

- Předpokladem je splnění vzorkovací podmínka

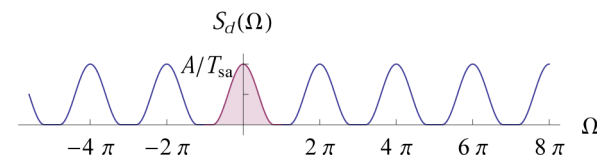
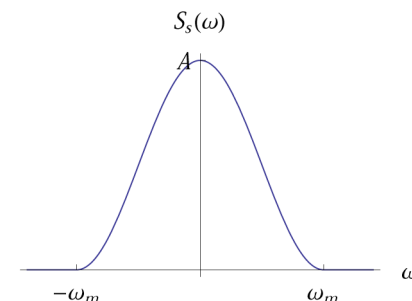
$$S_s(\omega) = T_{sa} S_d(T_{sa} \omega) \quad \text{pro} \quad \omega \in \left(-\frac{\omega_{sa}}{2}, \frac{\omega_{sa}}{2} \right)$$

❖ Pro splnění vzorkovací podmínky musí platit

$$S_s(\omega) = 0 \quad \text{pro} \quad |\omega| > \omega_m$$

- Vzorky $s[k] = s(kT_{sa})$ nesou veškerou informaci o $s(t)$ pokud

$$\begin{aligned} \omega_{sa} &> 2\omega_m \\ f_{sa} &> 2f_m \end{aligned}$$

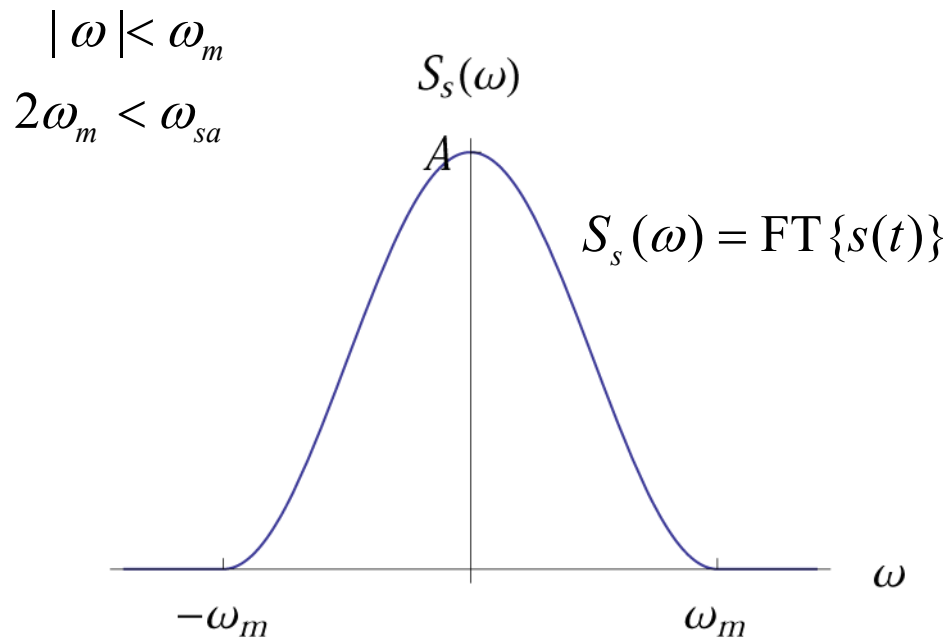




Vztah mezi FT a DtFT

□ Příklad – vzorkovací podmínka splněna

- ❖ Spektrum omezeno na interval



- ❖ Volba vhodného ω_{sa} pro splnění vzorkovací podmínky

$$\omega_{sa} = 2,5\omega_m$$

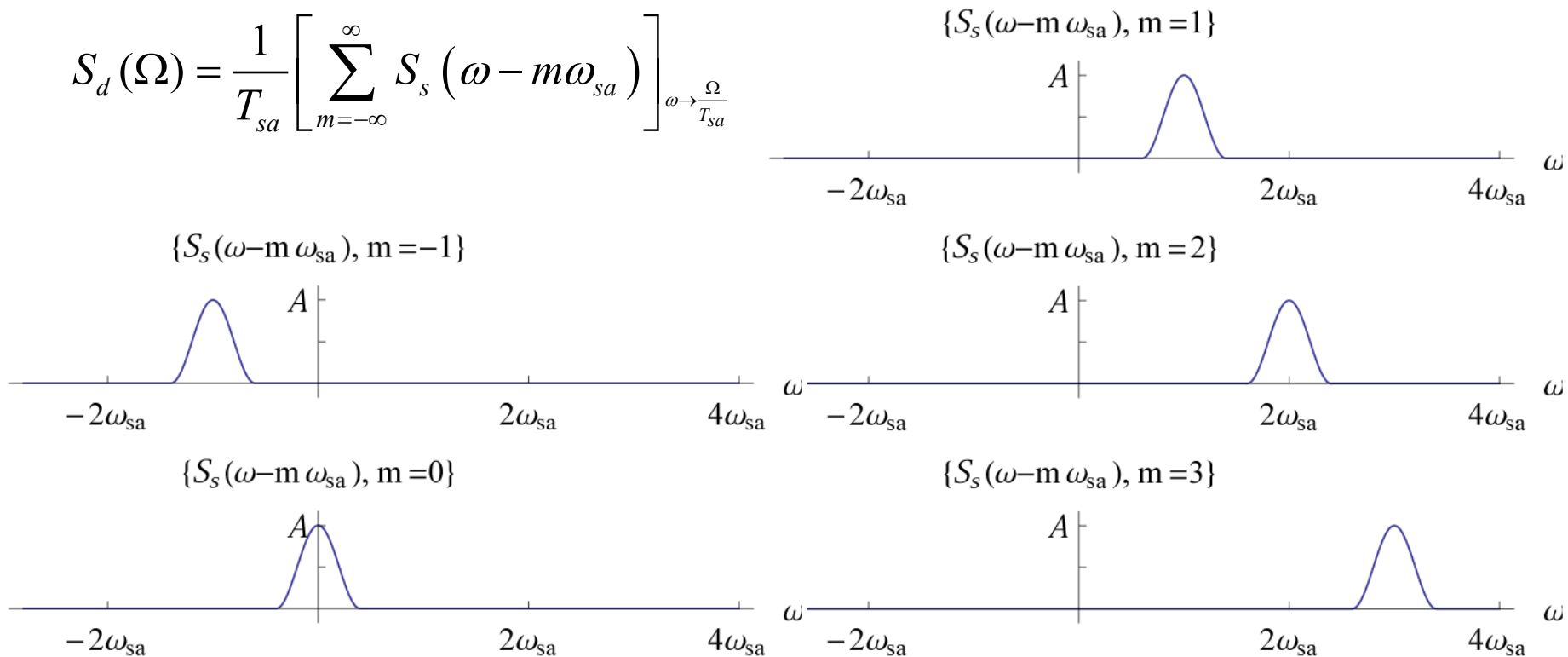


Vztah mezi FT a DtFT

□ Příklad – vzorkovací podmínka splněna

- ❖ Spektrum vzorků signálu jako součet posunutých spekter

$$S_d(\Omega) = \frac{1}{T_{sa}} \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} S_s(\omega - m\omega_{sa}) \right]_{\omega \rightarrow \frac{\Omega}{T_{sa}}}$$



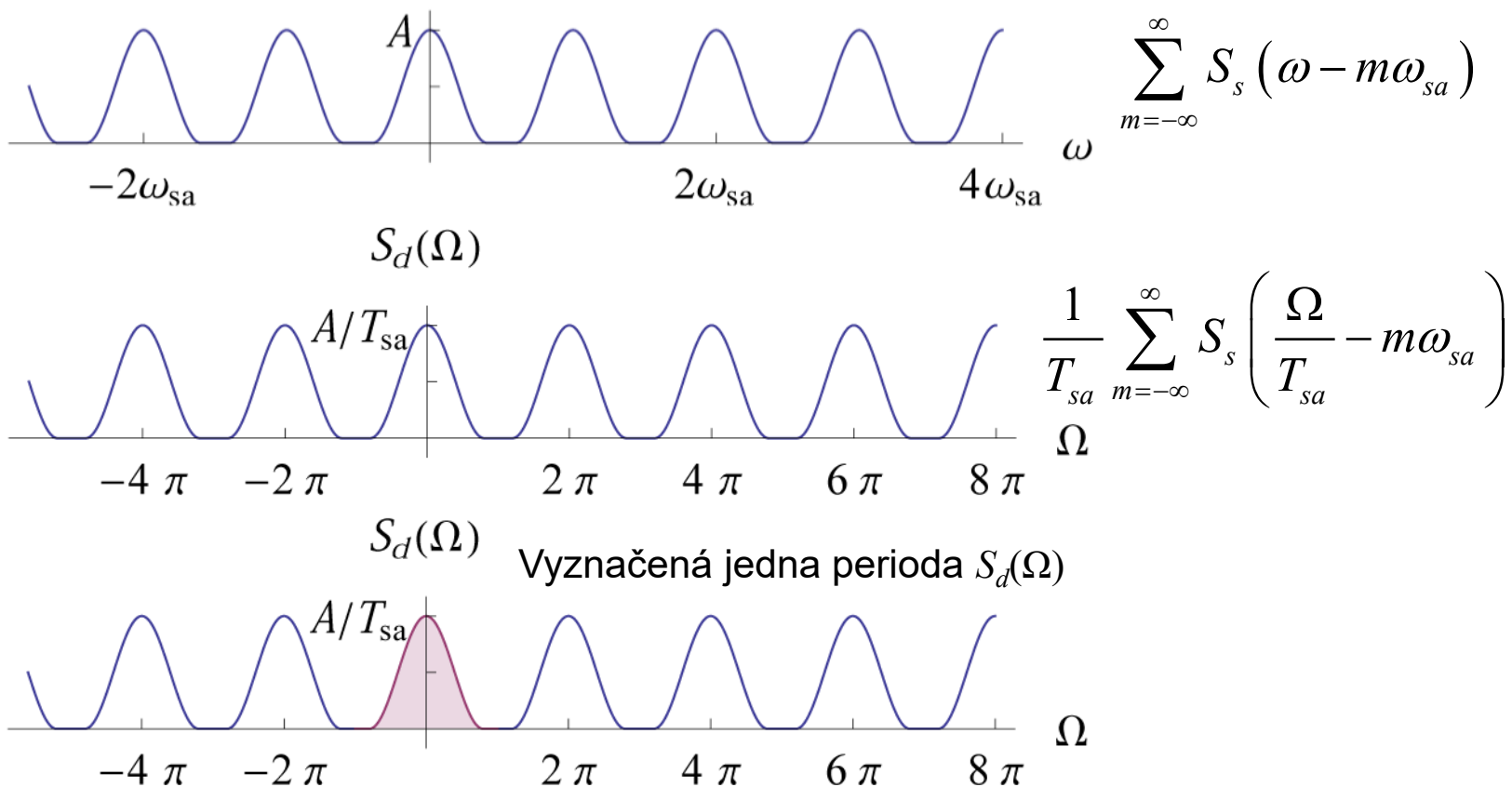


Vztah mezi FT a DtFT

□ Příklad – vzorkovací podmínka splněna

❖ Spektrum signálu pomocí DtFT

$$S_d(\Omega) = \text{DtFT}\{s[k]\} = \text{DtFT}\{s(kT_{sa})\}$$



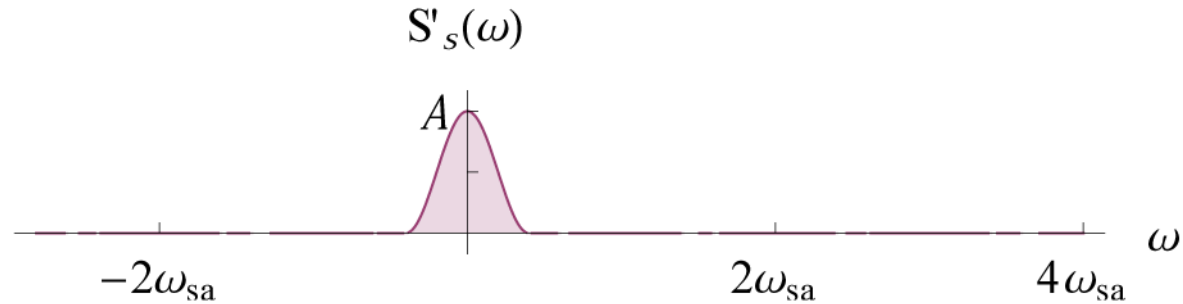


Vztah mezi FT a DtFT

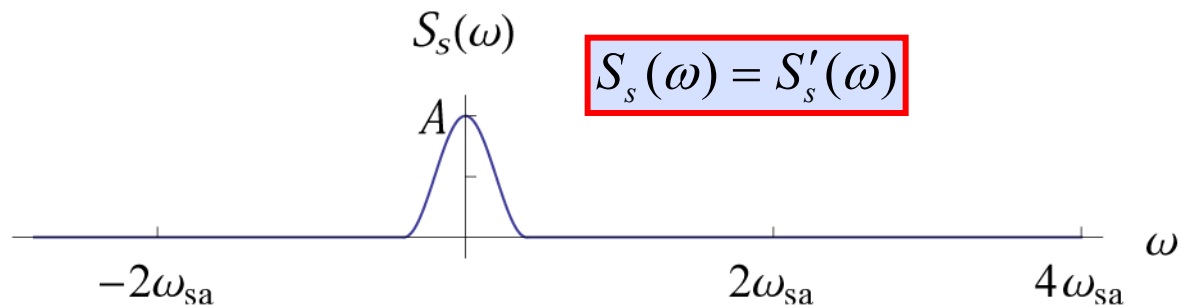
□ Příklad – vzorkovací podmínka splněna

- ❖ Spektrum obnoveného a původního spojitého signálu

Spektrum obnoveného spojitého signálu



Spektrum původního signálu



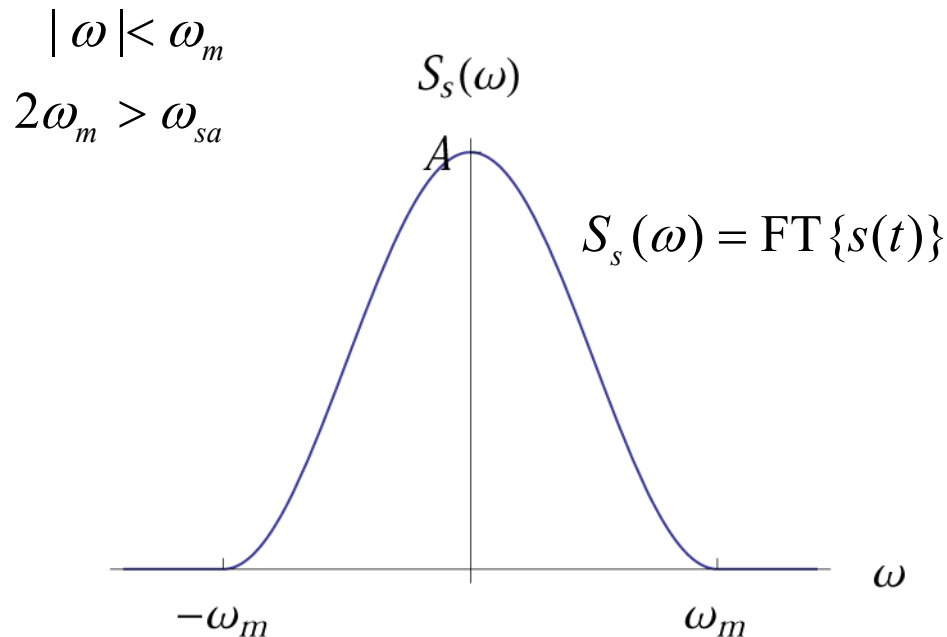
$$S_s(\omega) = S'_s(\omega)$$



Vztah mezi FT a DtFT

❑ Příklad – vzorkovací podmínka není splněna

- ❖ Spektrum omezeno na interval



- ❖ Volba vhodného ω_{sa} pro nesplnění vzorkovací podmínky

$$\omega_{sa} = 1,5\omega_m$$



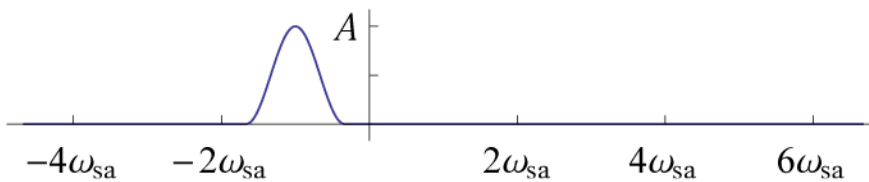
Vztah mezi FT a DtFT

❑ Příklad – vzorkovací podmínka není splněna

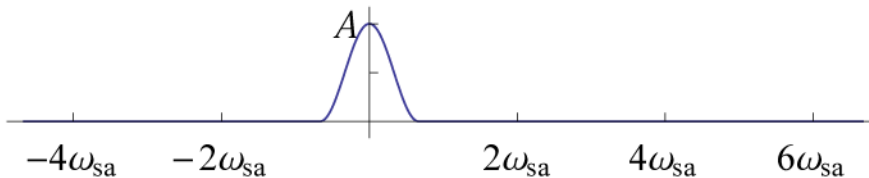
- ❖ Spektrum vzorků signálu jako součet posunutých spekter

$$S_d(\Omega) = \frac{1}{T_{sa}} \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} S_s(\omega - m\omega_{sa}) \right]_{\omega \rightarrow \frac{\Omega}{T_{sa}}}$$

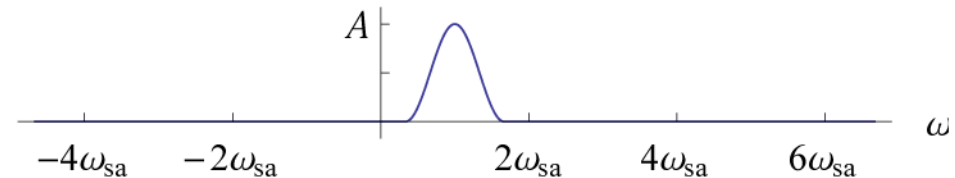
$\{S_s(\omega - m\omega_{sa}), m = -1\}$



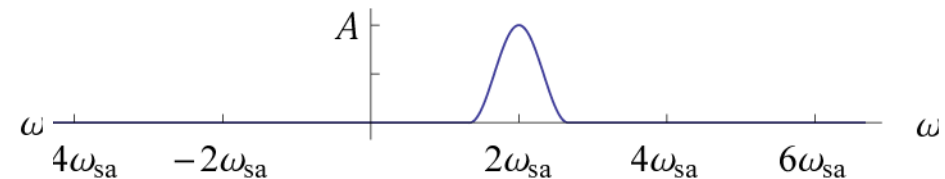
$\{S_s(\omega - m\omega_{sa}), m = 0\}$



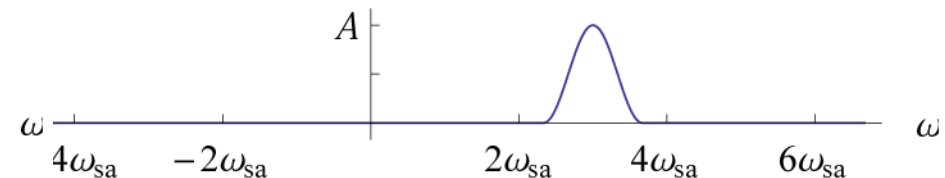
$\{S_s(\omega - m\omega_{sa}), m = 1\}$



$\{S_s(\omega - m\omega_{sa}), m = 2\}$



$\{S_s(\omega - m\omega_{sa}), m = 3\}$



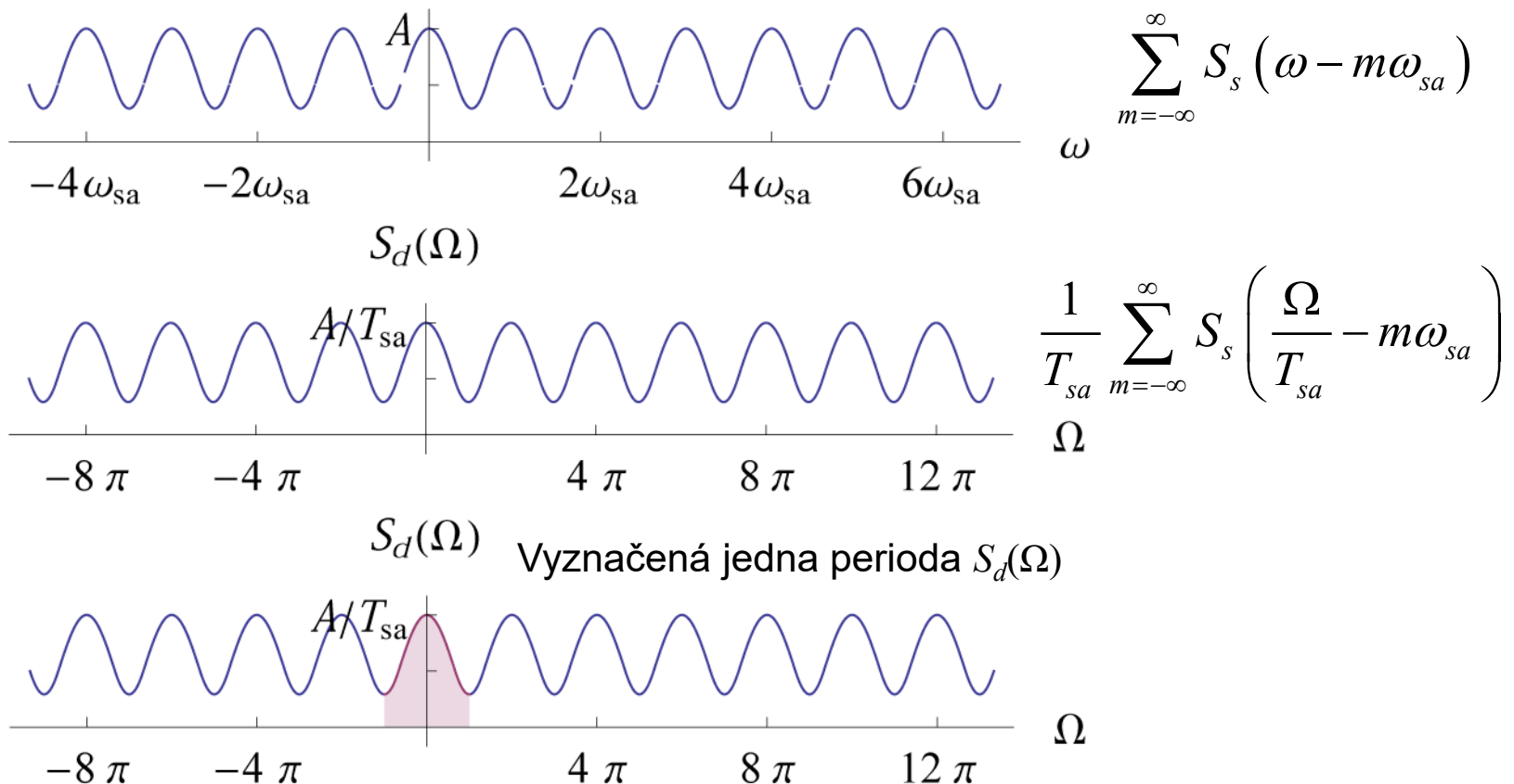


Vztah mezi FT a DtFT

□ Příklad – vzorkovací podmínka není splněna

❖ Spektrum signálu pomocí DtFT

$$S_d(\Omega) = \text{DtFT}\{s[k]\} = \text{DtFT}\{s(kT_{sa})\}$$



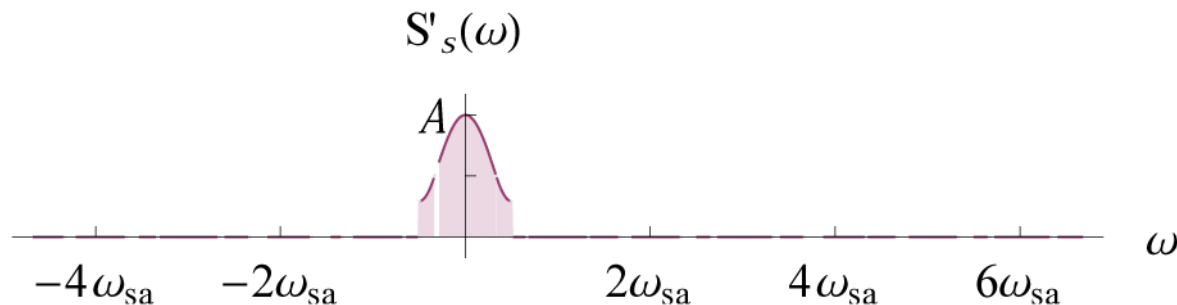


Vztah mezi FT a DtFT

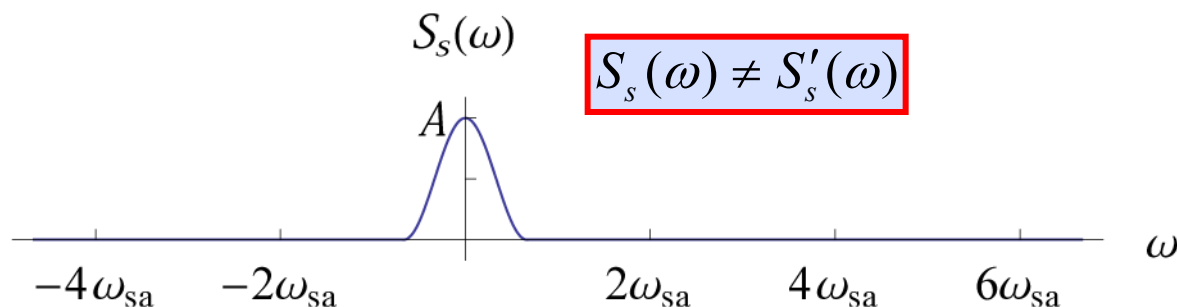
❑ Příklad – vzorkovací podmínka není splněna

- ❖ Spektrum obnoveného a původního spojitého signálu

Spektrum obnoveného spojitého signálu



Spektrum původního signálu



$$S_s(\omega) \neq S'_s(\omega)$$



Vztah mezi FT a DtFT

□ Obnovení spojitého signálu $s(t)$ z jeho vzorků $s[k]$

- ❖ Při rekonstrukci signálu $s(t)$ předpokládáme splněnou vzorkovací podmínku

$$S_s(\omega) = \begin{cases} T_{sa} S_d(\omega T_{sa}) & \text{pro } -\frac{\omega_{sa}}{2} < \omega < \frac{\omega_{sa}}{2} \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

- ❖ Spojitý signál vyjádřený pomocí $S_s(\omega)$

$$s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\frac{\omega_{sa}}{2}}^{\frac{\omega_{sa}}{2}} S_s(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{T_{sa}}{2\pi} \int_{-\frac{\omega_{sa}}{2}}^{\frac{\omega_{sa}}{2}} S_d(\omega T_{sa}) e^{j\omega t} d\omega$$

$\frac{1}{\omega_{sa}}$

- ❖ Pro $S_d(\Omega)$ platí

$$S_d(\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k}$$

- ❖ Po dosazení $\Omega \rightarrow \omega T_{sa}$

$$S_d(\omega T_{sa}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\omega T_{sa} k}$$



Vztah mezi FT a DtFT

□ Obnovení spojitého signálu $s(t)$ z jeho vzorků $s[k]$

❖ Dosadíme do vztahu pro $s(t)$

$$S_d(\omega T_{sa}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\omega T_{sa} k}$$

$$s(t) = \frac{1}{\omega_{sa}} \int_{-\frac{\omega_{sa}}{2}}^{\frac{\omega_{sa}}{2}} S_d(\omega T_{sa}) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{\omega_{sa}} \int_{-\frac{\omega_{sa}}{2}}^{\frac{\omega_{sa}}{2}} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\omega T_{sa} k} \right) e^{j\omega t} d\omega$$

❖ Po prohození pořadí sumace a integrálu

$$s(t) = \frac{1}{\omega_{sa}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] \int_{-\frac{\omega_{sa}}{2}}^{\frac{\omega_{sa}}{2}} e^{j(t-kT_{sa})\omega} d\omega$$

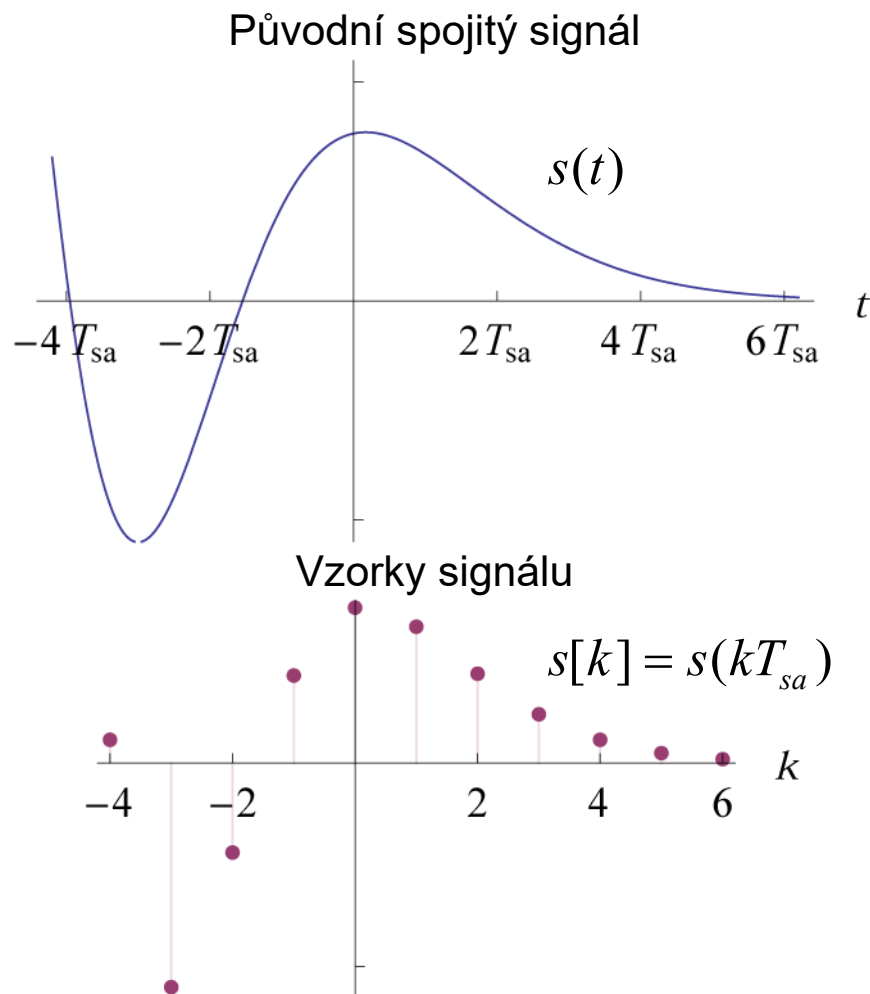
❖ Po integraci přes ω a úpravě dostáváme

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] \text{Sa} \left(\frac{\omega_{sa}}{2} (t - kT_{sa}) \right)$$



Vztah mezi FT a DtFT

- Obnovení spojitého signálu $s(t)$ z jeho vzorků $s[k]$

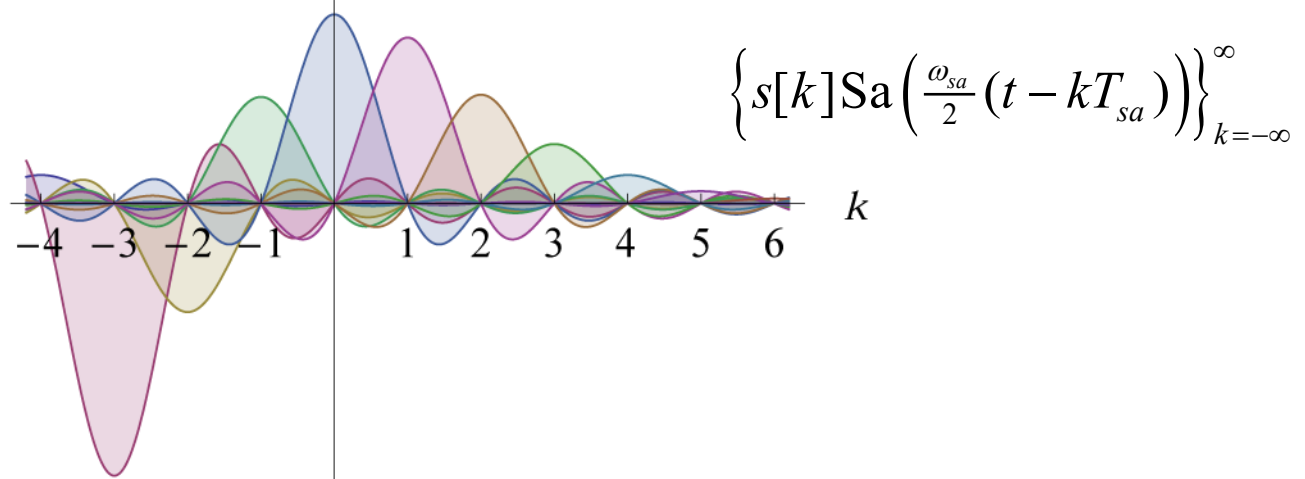




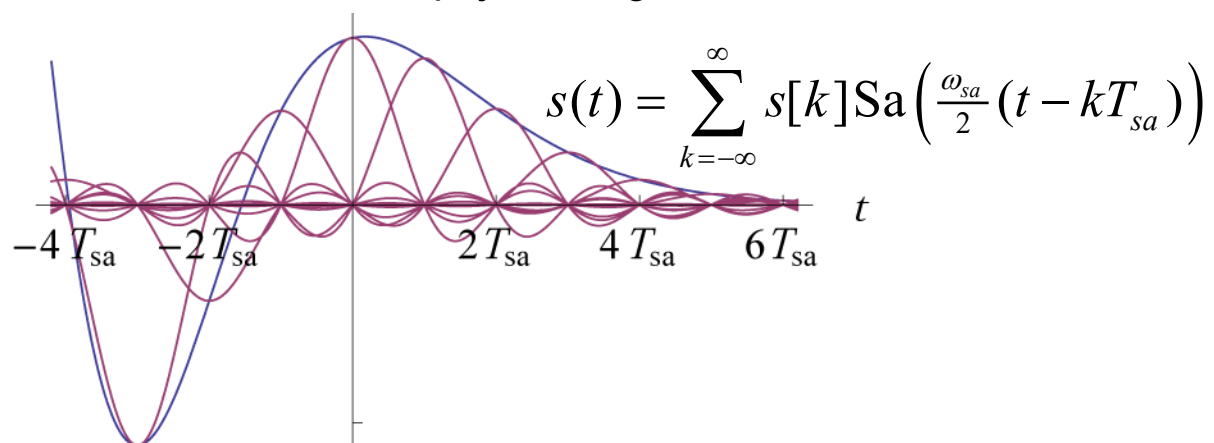
Vztah mezi FT a DtFT

□ Obnovení spojitého signálu $s(t)$ z jeho vzorků $s[k]$

Váňované vzorkovací funkce



Rekonstrukce spojitého signálu





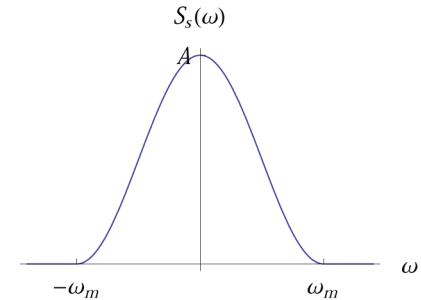
Vztah mezi FT a DtFT

□ Závěry

❖ Předpoklady

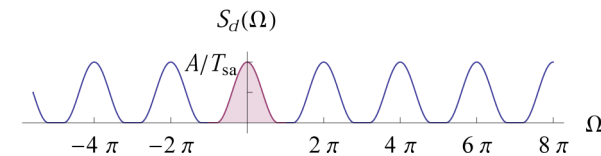
- Spojitý signál $s(t)$ se spektrem

$$S_s(\omega) = \text{FT}\{s(t)\}$$



- Vzorkováním získáme diskrétní signál $s[k] = s(kT_{sa})$, vzorkovací perioda T_{sa} a kmitočet $f_{sa} = 1/T_{sa}$, signál má spektrum

$$S_d(\Omega) = \text{DtFT}\{s[k]\}$$



- Postup, jak z $S_s(\omega)$ získat $S_d(\Omega)$

$$S_d(\Omega) = \frac{1}{T_{sa}} \sum_{m=-\infty}^{\infty} S_s\left(\frac{1}{T_{sa}}(\Omega - m2\pi)\right) = \frac{1}{T_{sa}} \sum_{m=-\infty}^{\infty} S_s\left(\frac{\Omega}{T_{sa}} - m\omega_{sa}\right)$$



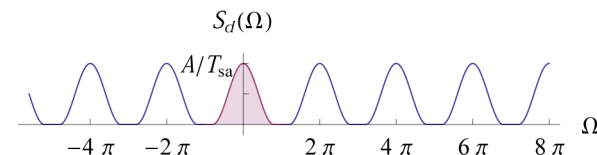
Vztah mezi FT a DtFT

❑ Závěry

❖ Vzorkovací podmínka

- Kdy lze z $s[k]$ obnovit spojitý průběh $s(t)$? Kdy $s[k]$ nese veškerou informaci o $s(t)$?
 - Signál $s(t)$ je spektrálně omezený, tj. existuje ω_m tak, že $S_s(\omega) = 0$ pro $|\omega| > \omega_m$
- **Vzorkovací podmínka**

$$\omega_{sa} > 2\omega_m \quad f_{sa} > 2f_m$$



❖ Postup obnovení $s(t)$ z $s[k]$

- Vztah $S_d(\Omega) \rightarrow S_s(\omega)$

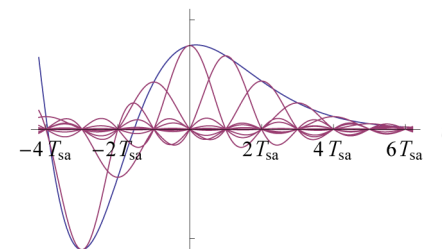
$$S_s(\omega) = T_{sa} S_d(T_{sa} \omega) \quad \text{pro} \quad \omega \in \left(-\frac{\omega_{sa}}{2}, \frac{\omega_{sa}}{2}\right)$$

- Obnovení založeno na krocích

$$s[k] \rightarrow S_d(\Omega) \rightarrow S_s(\omega) \rightarrow s(t)$$

- Lze upravit na

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] \text{Sa}\left(\frac{\omega_{sa}}{2}(t - kT_{sa})\right)$$





Vztah mezi FS a FT

□ Transformační vztahy

❖ *Fourierova řada* – Fourier Series (FS)

$$c_n = \text{FS} \{s(t)\} = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$s(t) = \text{FS}^{-1} \{c_n\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

❖ *Fourierova transformace* – Fourier Transform (FT)

$$S(\omega) = \text{FT} \{s(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$s(t) = \text{FT}^{-1} \{S(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$



Vztah mezi FS a FT

□ Popis problému a značení

- ❖ Periodický signál $s_{per}(t)$ s periodou T_0 má spektrum
 - Koeficienty Fourierovy řady FS

$$c_n = \text{FS} \{s_{per}(t)\}$$

- ❖ Finitní signál $s_{fin}(t)$, pro který platí

$$s_{fin}(t) = 0 \quad \text{pro} \quad t \notin \left(-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}\right)$$

- Spektrum finitního signálu určené pomocí Fourierovy transformace FT

$$S(\omega) = \text{FT} \{s_{fin}(t)\}$$



Vztah mezi FS a FT

□ Vztah mezi koeficienty FS c_n a spektrem FT finitního signálu $S(\omega)$

- ❖ Spektrum periodického signálu $s_{per}(t)$ s periodou T_0 jako koeficienty FS

$$c_n = \text{FS} \{s_{per}(t)\} = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} s_{per}(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

- ❖ Spektrum finitního signálu $s_{fin}(t)$ jako FT

$$S(\omega) = \text{FT} \{s_{fin}(t)\} = \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} s_{fin}(t) e^{-j\omega t} dt$$

- ❖ Spektrum finitního signálu $s_{fin}(t)$ na násobcích $n\omega_0$

$$S(n\omega_0) = \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} s_{fin}(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

- ❖ Pokud finitní signál $s_{fin}(t)$ odpovídá periodickému $s_{per}(t)$, dostaneme

$$s_{per}(t) = s_{fin}(t) \text{ na intervalu } t \in \left(-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}\right)$$

$$S(n\omega_0) = T_0 c_n$$



Vztah mezi FS a FT

❑ Předpoklady

- ❖ Periodický signál $s_{per}(t)$ s periodou T_0 má spektrum

$$c_n = \text{FS} \{s_{per}(t)\}$$

- ❖ Finitní signál $s_{fin}(t)$, pro který platí

$$s_{fin}(t) = 0 \quad \text{pro} \quad t \notin \left(-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}\right)$$

- ❖ Má spektrum

$$S(\omega) = \text{FT} \{s_{fin}(t)\}$$

❑ Závěry

- ❖ Finitní signál $s_{fin}(t)$ lze plně popsat vzorky spektra $S(n\omega_0)$ na násobcích ω_0

$$s_{per}(t) = s_{fin}(t) \quad \text{pro} \quad t \in \left(-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}\right) \Leftrightarrow S(n\omega_0) = T_0 c_n$$



Vztah mezi DFS a DtFT

□ Transformační vztahy

❖ *Diskrétní Fourierova řada* – Discrete Fourier Series (DFS)

$$d_n = \text{DFS} \{s[k]\} = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_p}^{k_p+N_0-1} s[k] e^{-jn\Omega_0 k}$$
$$s[k] = \text{DFS}^{-1} \{d_n\} = \sum_{n=n_p}^{n_p+N_0-1} d_n e^{jn\Omega_0 k}$$

❖ *Fourierova transformace v diskrétním čase* – Discrete time Fourier Transform (DtFT)

$$S(\Omega) = \text{DtFT} \{s[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k}$$
$$s[k] = \text{DtFT}^{-1} \{S(\Omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} S(\Omega) e^{j\Omega k} d\Omega$$



Vztah mezi DFS a DtFT

□ Popis problému a značení

- ❖ Diskrétní periodický signál $s_{per}[k]$ s periodou N_0 má spektrum
 - Koeficienty diskrétní Fourierovy řady DFS

$$d_n = \text{DFS} \{s_{per}[k]\}$$

- ❖ Finitní signál $s_{fin}[k]$, pro který platí

$$s_{fin}[k] = 0 \quad \text{pro} \quad k \notin \langle k_p, k_p + N_0 - 1 \rangle$$

- Spektrum finitního signálu určené pomocí Fourierovy transformace v diskrétním čase DtFT

$$S(\Omega) = \text{DtFT} \{s_{fin}[k]\}$$



Vztah mezi DFS a DtFT

□ Vztah mezi koeficienty DFS d_n a spektrem finitního signálu $S(\Omega)$

- ❖ Spektrum periodického signálu $s_{per}[k]$ s periodou N_0 jako koeficienty DFS

$$d_n = \text{DFS} \{s_{per}[k]\} = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_p}^{k_p+N_0-1} s_{per}[k] e^{-jn\Omega_0 k}$$

- ❖ Spektrum finitního signálu $s_{fin}[k]$ jako DtFT

$$S(\Omega) = \text{DtFT} \{s_{fin}[k]\} = \sum_{k=k_p}^{k_p+N_0-1} s_{fin}[k] e^{-j\Omega k}$$

- ❖ Spektrum finitního signálu $s_{fin}[k]$ na násobcích $n\Omega_0$

$$S(n\Omega_0) = \sum_{k=k_p}^{k_p+N_0-1} s_{fin}[k] e^{-jn\Omega_0 k}$$

- ❖ Pokud finitní signál $s_{fin}[k]$ odpovídá periodickému $s_{per}[k]$, dostaneme

$$s_{per}[k] = s_{fin}[k] \text{ na intervalu } k \in \langle k_p, k_p + N_0 - 1 \rangle$$

$$S(n\Omega_0) = N_0 d_n$$



Vztah mezi DFS a DtFT

❑ Předpoklady

- ❖ Periodický signál $s_{per}[k]$ s periodou N_0 má spektrum

$$d_n = \text{DFS} \{s_{per}[k]\}$$

- ❖ Finitní signál $s_{fin}[k]$, pro který platí

$$s_{fin}[k] = 0 \quad \text{pro} \quad k \notin \langle k_p, k_p + N_0 - 1 \rangle$$

- ❖ Má spektrum

$$S(\Omega) = \text{DtFT} \{s_{fin}[k]\}$$

❑ Závěry

- ❖ Finitní signál $s_{fin}[k]$ lze plně popsat vzorky spektra $S(n\Omega_0)$ na násobcích Ω_0

$$s_{per}[k] = s_{fin}[k] \quad \text{pro} \quad k \in \langle k_p, k_p + N_0 - 1 \rangle \Leftrightarrow S(n\Omega_0) = N_0 d_n$$



Použitá a doporučená literatura

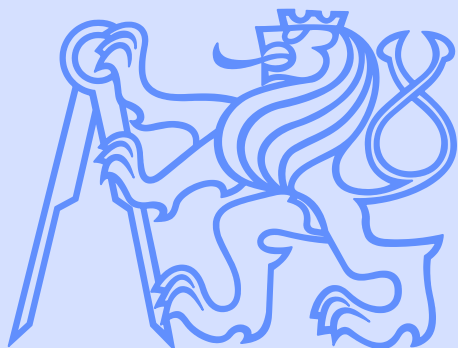
❑ Literatura

- ❖ [1] Hrdina, Z., Vejražka, F., Signály a soustavy, Praha: ČVUT, 1998.
- ❖ [2] Kačmařík, P., Signály a soustavy: Vztahy mezi transformacemi, studijní materiál, KME moodle, 2013.
- ❖ [3] Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., Young, I. T., Signals and systems, Harlow: Pearson, 2013.
- ❖ [4] Taylor, F. J., Principles of Signals and Systems, McGraw-Hill, 1994.
- ❖ [5] Boulet, B., Fundamentals of Signals and Systems, Da Vinci Engineering Press, 2005.



Signály a soustavy

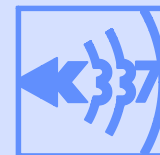
Děkuji za pozornost.



České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky

Technická 2
166 27 Praha 6

Katedra
radioelektroniky
K13137



Karel Fliegel
fliegek@fel.cvut.cz
+420 224 352 026